CORPO DE BOMBEIROS

ESCOLA SUPERIOR DE BOMBEIROS

Volume 1



MANUAL DO PARTICIPANTE

INCÊNDIO

INCÊNDIO

ÍNDICE

INTRODUÇÃO;
LIÇÃO 1 – COMPORTAMENTO DO FOGO;
LIÇÃO 2 – E.P.R.;
LIÇÃO 3 – EXTINTORES DE INCÊNDIO;
LIÇÃO 4 – JATOS D'ÁGUA E ESPUMA;
LIÇÃO 5 – VENTILAÇÃO TÁTICA E CONTROLE DO FLUXO DE GASES

INCÊNDIOS

Introdução

Objetivos	Notas
Ao final desta lição os alunos terão recebido as seguintes informações: 1) Apresentação do Coordenador, Instrutores, Auxiliares e demais Participantes do curso. 2) Finalidade, Objetivos, Métodos e Materiais do curso. 3) Detalhes logísticos e Agenda do curso. 4) Formato das Avaliações e Condições mínimas para aprovação no curso.	

Finalidade do Curso

Proporcionar conhecimento básico, para obter consciência situacional nas atividades de Combate a Incêndios.

Objetivo Geral de Desempenho

Ao finalizar o curso, o participante deverá gerenciar sua equipe, nas ações de: combate a incêndio estrutural, reconhecer e aplicar técnicas e conhecimentos específicos para os tipos de incêndio encontrados, utilizar os equipamentos de prevenção e combate a incêndios com eficiência.

Metodologia empregada

A disciplina “Incêndios” será ministrada de acordo com a aplicação do Método de Ensino Interativo, desta forma, adequando o curso aos parâmetros estabelecidos pela OFDA/USAID para a formação padronizada dos bombeiros do CBPMESP.

Materiais a serem utilizados

Para o desenvolvimento do curso serão utilizados os seguintes materiais:

- Manual do Participante;
- Materiais de Referência;
- Slides e Vídeos;
- Bases práticas.

Avaliações e condições de aprovação

O aproveitamento no curso será avaliado através dos seguintes meios:

- Avaliação teórica (objetiva e subjetiva);
- Avaliação prática.

Regras gerais

Para o bom desenrolar do curso, os alunos deverão observar o cumprimento dos horários, bem como participar de maneira dedicada e contributiva nas aulas.

Em todas as atividades práticas, os alunos deverão portar o EPI adequado.

INCÊNDIO



1

COMPORTAMENTO DO FOGO

Objetivos	**Notas**
Ao final desta lição os alunos serão capazes de: ● Conceituar combustão, identificar os elementos essenciais e suas principais características; ● Identificar as fases do fogo e as formas da combustão; ● Citar fatores que contribuem para a evolução do incêndio; ● Classificar os incêndios e identificar os métodos de extinção.	

MATERIA

A matéria é composta por unidades fundamentais chamadas átomos. Um átomo é a menor porção de um elemento químico que mantém suas propriedades. Ele é formado por um núcleo central, que contém prótons e nêutrons, e por elétrons que ocupam regiões externas ao núcleo.

A forma como esses átomos se organiza e interage define todas as substâncias presentes na natureza. A matéria pode apresentar-se em diferentes estados físicos:

- **SÓLIDO**, quando as partículas permanecem rigidamente organizadas, possuem volume e forma definidos;
- **LÍQUIDO**, quando há proximidade entre partículas, mas com mobilidade, possuem volume definido, mas forma indefinida;
- **GASOSO**, quando as partículas estão afastadas e com grande liberdade de movimento, não possuem volume e nem forma definidos;
- **PLASMA**, estado altamente energético em que elétrons estão parcialmente livres.

As transições entre esses estados ocorrem principalmente devido à ação da energia térmica, aspecto central no estudo do incêndio.

TEMPERATURA E CALOR

São dois conceitos diferentes em termodinâmica:

- Temperatura é a propriedade que quantifica o nível de energia térmica de um sistema, refletindo a energia cinética média das partículas que o compõem e determinando a direção do fluxo de calor entre corpos. É a "agitação média" das partículas.
- Calor, no contexto da calorimetria, é o fluxo de energia entre dois sistemas, fluindo do ponto de maior temperatura para o de menor temperatura.

A temperatura é medida observando como um corpo responde ao ganho ou perda de energia — seja pela dilatação, pela variação elétrica ou pela

radiação térmica. As escalas mais comuns são Celsius (°C), Fahrenheit (°F) e Kelvin (K), sendo Celsius a mais utilizada operacionalmente e Kelvin a escala absoluta usada em ciência.

EFEITOS DO CALOR

O calor é uma forma de energia que produz efeitos físicos e químicos nos corpos e efeitos fisiológicos nos seres vivos. Em consequência do aumento de intensidade do calor, os corpos apresentarão sucessivas modificações, inicialmente físicas e depois químicas.

Calor Sensível: se o efeito do calor no corpo for apenas variação de temperatura.

Calor Latente: se o efeito do calor no corpo for apenas mudança de estado físico.

Assim, por exemplo, ao aquecermos um pedaço de ferro, este, inicialmente, aumenta sua temperatura e a seguir, o seu volume. Mantido o processo de aquecimento, o ferro muda de cor, perde a forma, até atingir o seu ponto de fusão, quando se transforma de sólido em líquido. Sendo ainda aquecido, gaseifica-se e queima em contato com o oxigênio, transformando-se em outra substância.

- **Elevação da Temperatura** - Este fenômeno se desenvolve com maior rapidez nos corpos considerados bons condutores de calor, como os metais, e, mais vagarosamente, nos corpos tidos como maus condutores de calor, como por exemplo, o amianto.

O conhecimento sobre a condutibilidade de calor dos diversos materiais é de grande valia na prevenção de incêndio. Aprendemos que materiais combustíveis nunca devem permanecer em contato com corpos bom condutores, sujeitos a uma fonte de aquecimento.

- **Aumento de Volume** - Todos os corpos se dilatam e se contraem conforme o aumento ou diminuição da temperatura. A atuação do calor não se faz de maneira igual sobre todos os materiais. Alguns problemas podem decorrer dessa diferença.

Os materiais não resistem a variações bruscas de temperatura. Por exemplo, ao jogarmos água em um corpo superaquecido, este se contrai de forma rápida e desigual, o que lhe causa rompimentos e danos. Pode ocorrer um enfraquecimento deste corpo, chegando até a um colapso, isto é, ao

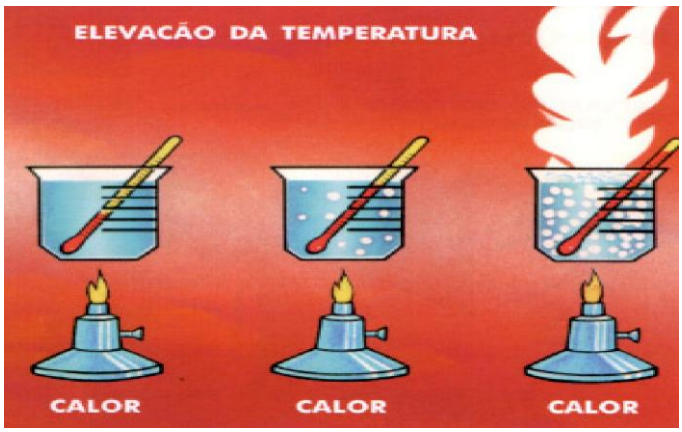
surgimento de grandes rupturas internas que fazem com que o material não mais se sustente.

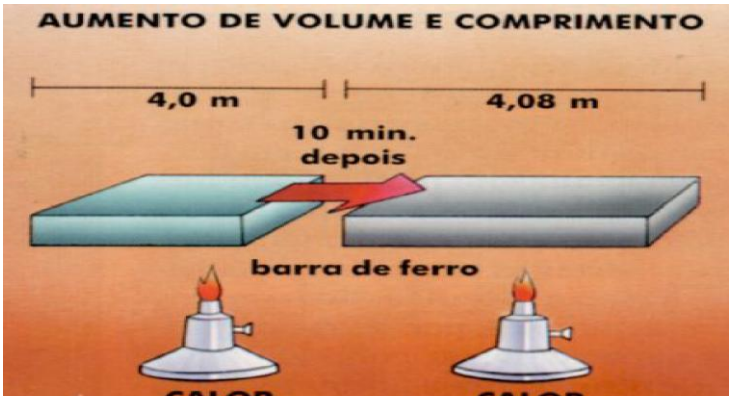
A dilatação dos líquidos também pode produzir situações perigosas, provocando transbordamento de vasilhas, rupturas de vasos contendo produtos perigosos etc.

A **dilatação dos gases** obedece, em primeira aproximação, à relação direta entre volume e temperatura absoluta (Lei de Charles): quando a temperatura, medida em Kelvin, é dobrada, o volume tende a dobrar; quando é triplicada, o volume tende a triplicar, desde que a pressão externa permaneça constante.
Considerando a referência de 0 °C (273 K):

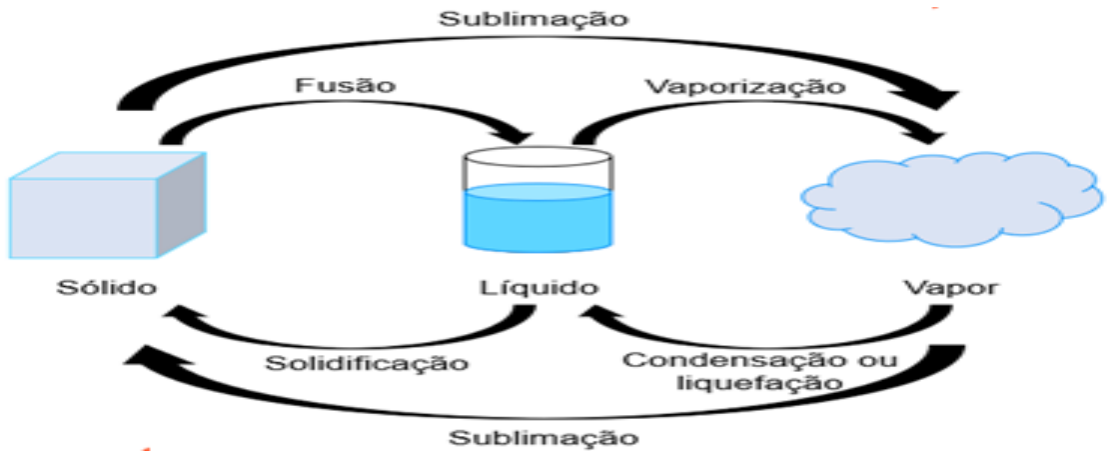
- em torno de 273 °C (≈ 546 K), o volume é aproximadamente o dobro;
- em torno de 546 °C (≈ 819 K), o volume é aproximadamente o triplo.

Em sistemas fechados, onde o gás não pode se expandir livremente, essa dilatação se converte em aumento de pressão interna, podendo levar à ruptura do recipiente e a explosões físicas. Os vapores de líquidos (inflamáveis ou não) se comportam, em muitos aspectos, como os gases.

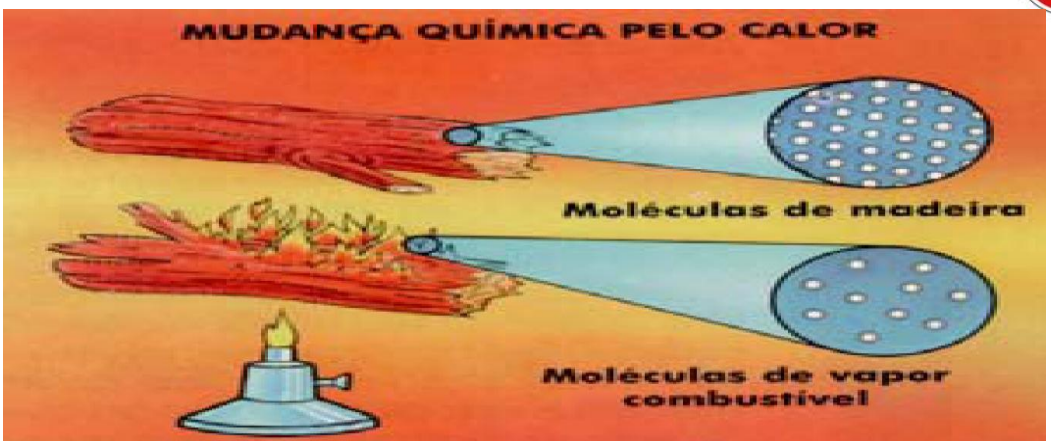




- **Mudança do Estado Físico** - Com o aumento do calor, os corpos tendem a mudar seu estado físico: alguns sólidos transformam-se em líquidos (liquefação), líquidos se transformam em gases ou vapores (gaseificação ou vaporização) e há sólidos que se transformam diretamente em gases (sublimação). Isso se deve ao fato de que o calor faz com que haja maior espaço entre as moléculas e estas, separando-se, mudam o estado físico da matéria.



- **Mudança do Estado Químico** - Mudança química é aquela em que ocorre a transformação de uma substância em outra. A madeira, quando aquecida, não libera moléculas de madeira em forma de gases, e sim outros gases, diferentes, em sua composição, das moléculas originais de madeira. Essas moléculas são menores e mais simples, por isso têm grande capacidade de combinar com outras moléculas, as de oxigênio, por exemplo. Podem produzir também gases venenosos ou explosões.



EFEITOS FISIOLÓGICOS DO CALOR EM SERES VIVOS

O calor afeta o corpo humano tanto de forma sistêmica quanto local. Sistemicamente, pode causar desidratação, exaustão pelo calor, insolação e sobrecarga respiratória. Localmente, o calor provoca queimaduras através da desnaturação de proteínas e destruição progressiva dos tecidos.

A relação entre temperatura e queimadura depende do tempo de exposição. Por exemplo:

- em torno de 55°C, a pele pode sofrer queimadura de 2º grau após cerca de 10 a 15 segundos de contato contínuo;
- acima de 60°C, a destruição das terminações nervosas superficiais pode reduzir a percepção de dor, embora a lesão continue a se aprofundar.

Quanto maior a temperatura e o tempo, mais rápida e grave é a lesão térmica.

TAXA DE LIBERAÇÃO DE CALOR (TLC / HRR)

A TLC, ou Heat Release Rate (HRR), é o parâmetro mais importante para compreender o crescimento e a intensidade de um incêndio. Em incêndios ventilados, ela funciona como o "gatilho" do flashover, pois determina a quantidade de calor que o fogo injeta no ambiente.

A HRR representa **a potência térmica da reação de combustão**, isto é, a **quantidade de energia liberada por unidade de tempo**. Como toda combustão é uma reação de oxirredução, a HRR expressa diretamente **a velocidade da oxidação** do combustível: quanto mais rápida é a oxidação, maior é a HRR.

Em termos simples, a HRR indica quão rápido o fogo está produzindo calor — o que controla a velocidade de propagação, o aquecimento das superfícies, a pirólise, a formação de gases quentes e a possibilidade de transição para o flashover.

Quanto maior a HRR, maior é o fluxo térmico lançado no ambiente, o que acelera a pirólise e alimenta o crescimento do incêndio. Por isso, a HRR é usada para comparar materiais e prever o comportamento do fogo em compartimentos, veículos, estruturas e áreas abertas.

PROPAGAÇÃO DO CALOR

O calor pode se propagar de três diferentes maneiras: condução, convecção e irradiação

- **CONDUÇÃO -** É a transferência de calor através de molécula a molécula. Depende do contato, do tipo de material, de sua condutividade. É característica dos Sólidos.



- **CONVECÇÃO -** É a transferência de calor pelo movimento ascendente de massas de gases ou de líquidos dentro de si próprios. É característica dos Gases e líquidos.

"Responsável por uma taxa de energia que varia de 65% a 70% da produção de energia térmica em um incêndio (varia conforme a altura)."

Em espaços abertos, a maior parte da energia térmica liberada pelo incêndio é transportada pela convecção, em forma de plumas de gases quentes que se elevam e se dissipam na atmosfera. Para o bombeiro, porém, a percepção

direta da convecção é limitada, porque o fluxo ascendente se afasta rapidamente do corpo.





- **IRRADIAÇÃO -** É a transmissão de calor por ondas eletromagnéticas (radiação térmica) que se deslocam através do espaço. As ondas de calor propagam-se em todas as direções, e a intensidade com que os corpos são atingidos aumenta ou diminui à medida que estão mais próximos ou mais afastados da fonte de calor.

"*Energia térmica produzida em um incêndio varia conforme a distância."*

Em ambientes abertos, embora a convecção responda por grande parte da energia total, a sensação de calor para o bombeiro é dominada pela radiação térmica que vem das chamas e das superfícies aquecidas. Em ambientes compartimentados, o teto e as paredes aquecidas passam a refletir o calor para o interior, e a camada de gases quentes sob o teto atua como um "forno" radiativo, acelerando a pirólise e favorecendo o flashover.



Percepção da condução e convecção em espaço aberto

A convecção neste caso é irrisória em termos de percepção, pois é um movimento ascendente de massas quentes, as quais por não achar barreiras,

se dissipam no espaço. A condução também é irrisória em termos de percepção, pois há a necessidade de contato.



IRRADIAÇÃO EM ESPAÇO ABERTO

Considerando um espaço aberto, e o ponto central sendo o foco de incêndio, temos a radiação sendo *responsável por aproximadamente de 25% a 30% de todo calor produzido pelo incêndio.*



PERCEPÇÃO DA IRRADIAÇÃO EM ESPAÇO ABERTO

É impossível o bombeiro situado em um determinado ponto da esfera, receber esses 30%, recebendo a radiação de apenas uma fração da área, que corresponde a 10%.

Ao imaginar um combate de fogo em local aberto, o bombeiro só tem a percepção de 10% de todo calor produzido. A convecção neste caso se torna irrisória em termos de percepção, pois é um movimento ascendente de massas quentes, as quais por não achar barreiras, se dissipam no espaço. Assim como também a condução é irrisória, pois há a necessidade de contato.

ESPAÇO COMPARTIMENTADO

Percepção da irradiação com paredes e sem teto

Considerando as condições de um espaço aberto, e colocando paredes, as mesmas absorvem e refletem o calor. Neste caso devemos somar as porcentagens de todo o calo irradiado.



10+10+10=30 %

COMBINAÇÃO DE IRRADIAÇÃO, CONVECÇÃO E TETO

Considerando o mesmo cenário de fogo em área aberta com paredes, a adição de um teto modifica completamente o comportamento térmico do incêndio. A convecção, que antes se dissipava verticalmente, agora se acumula sob o teto, formando uma **camada quente de gases** (*hot gas layer*). Essa camada aumenta rapidamente a temperatura ambiente e pressiona o calor de volta para baixo.

Ao mesmo tempo, o teto e os gases aquecidos passam a **irradiar calor de forma intensa** para todas as superfícies do compartimento, acelerando a **pirólise** do combustível. Essa combinação — convecção aprisionada + radiação acumulada — cria um ciclo de retroalimentação que eleva a taxa de liberação de calor (HRR) e aproxima o ambiente das condições necessárias para o **flashover**.

Em resumo, a presença do teto transforma um fogo simples em um ambiente de alta energia, onde o acúmulo de massa quente e a radiação confinada aumentam drasticamente o perigo para qualquer ocupante ou equipe de combate.

Em espaço aberto, o bombeiro, em geral:

- percebe pouco a convecção (fluxo ascendente que se afasta);
- percebe a radiação térmica que vem do foco de incêndio, respondendo por uma fração significativa do calor que efetivamente o atinge.

Em espaço compartimentado, a situação muda radicalmente:

- a convecção é aprisionada sob o teto, formando a camada de gases quentes;
- o teto e as paredes aquecidas irradiam calor de volta para baixo;
- essa combinação (convecção aprisionada + radiação acumulada) aumenta drasticamente a taxa de aquecimento das superfícies e aproxima o ambiente das condições necessárias para o flashover.

Em resumo, a presença de paredes e teto transforma um fogo simples em um ambiente de alta energia, onde o acúmulo de massa quente e a radiação confinada aumentam drasticamente o perigo para qualquer ocupante ou equipe de combate.

PONTOS DE TEMPERATURA

Os combustíveis sofrem transformações à medida que absorvem calor. Esse processo não ocorre de forma imediata, mas em diferentes faixas de temperatura, conforme o material é progressivamente aquecido. Inicialmente, o calor provoca mudanças físicas e químicas que levam o material a liberar pequenas quantidades de vapores ou gases inflamáveis. Quando esses vapores entram em contato com uma fonte externa de calor — como uma chama ou faísca —, ocorre uma **ignição momentânea**. Entretanto, essa chama não se sustenta sozinha, pois ainda há **quantidade insuficiente de vapores** para manter a combustão. Essa temperatura recebe o nome de **Ponto de Fulgor (Flash Point)**.

Com o aumento da temperatura, o combustível passa a liberar vapores em maior volume e concentração. Nesse estágio, se houver uma fonte externa de calor, a ignição ocorre e **as chamas passam a se manter continuamente**, mesmo após a retirada da fonte. Esse é o **Ponto de Combustão (Fire Point)** — o início efetivo de uma combustão sustentada.

Se o aquecimento continuar, chega-se a um limite em que o material, em contato com o oxigênio do ar, **entra em combustão espontaneamente**, sem necessidade de qualquer fonte externa de ignição. Essa temperatura é

conhecida como **Ponto de Ignição (Autoignição)**, e representa o momento em que o combustível atinge energia suficiente para iniciar e manter a reação de combustão apenas pela sua própria temperatura.

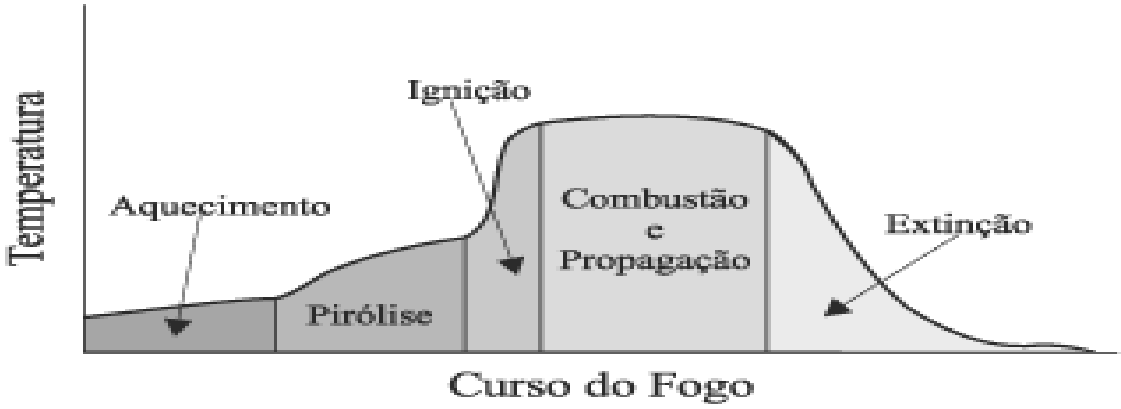
PIROLISE

Pirólise é a **decomposição térmica de materiais sólidos (ou líquidos viscosos)** pela ação do calor, **na ausência ou com quantidade limitada de oxigênio**, resultando na **formação de gases e vapores combustíveis**, **resíduos carbonosos** e **produtos condensáveis** (alcatrões, óleos, etc.).
É o processo que transforma o combustível sólido em **gases combustíveis** — e **só então** a combustão pode ocorrer, pois **a queima sempre acontece na fase gasosa.**

"Não existe Combustão de sólidos sem pirolise, mas existe pirolise sem combustão."
Em materiais sólidos, a combustão é sempre precedida pela pirólise. Assim, **não existe combustão de sólidos sem pirólise**, pois a queima ocorre apenas na fase gasosa; entretanto, **a pirólise pode ocorrer independentemente da combustão**, sempre que o aquecimento se dá em ambiente pobre ou isento de oxigênio."

PIRÓLISE	
Temperatura	Reação
200 °C	Produção de vapor d'água, dióxido de carbono e ácidos acético e fórmico
200 °C - 280 °C	Ausência de vapor d'água – pouca quantidade de monóxido de carbono – a reação ainda está absorvendo calor.
280 °C - 500 °C	A reação passa a liberar calor, gases inflamáveis e partículas; há a carboniza-ção dos materiais (o que também liberará calor).
acima de 500 °C	Na presença do carvão, os combustíveis sólidos são decompostos, quimicamente, com maior velocidade

Curva de evolução da **PIROLISE**



COMBUSTÃO

Combustão é uma reação química de oxirredução exotérmica, na qual o combustível perde elétrons (oxida-se) e o agente oxidante os recebe, liberando energia principalmente em forma de calor e, na presença de chamas, também em forma de luz visível.
Em incêndios, essa reação ocorre de maneira rápida e autoalimentada, sustentada pela presença contínua de combustível, comburente e energia de ativação.



ELEMENTOS ESSENCIAIS DA COMBUSTÃO

Para que possamos ter as condições necessárias para que “talvez” ocorra um processo de combustão, necessitamos de 3 elementos:

- Combustível, ou Agente Redutor
- Comburente, ou Agente Oxidante, e
- Energia de ativação

Podendo ser representado pela figura do triângulo do fogo:

TRIANGULO DO FOGO



Energia de ativação

COMBUSTÍVEL

O combustível (agente redutor) é a substância que sofre oxidação no processo de combustão, cedendo elétrons às espécies oxidantes. Quimicamente, trata-se do componente que contém elementos como carbono, hidrogênio ou enxofre, cuja oxidação libera energia térmica. Sua participação define a natureza e intensidade da reação de combustão.

Sua forma física - sólida, líquida ou gasosa - influencia diretamente na:

- taxa de liberação de energia,
- facilidade de ignição,
- eficiência da reação.

Em todos os casos, a combustão só ocorre no estado gasoso, pois é nos vapores que se estabelece a mistura estequiométrica entre combustível e comburente. Assim, a principal diferença entre os tipos físicos está no mecanismo de transição até o estado gasoso.

COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS

São substâncias que, sob aquecimento, sofrem pirólise (decomposição térmica) liberando gases e vapores combustíveis, os quais então entram em combustão.

Durante o aquecimento inicial, formam-se produtos intermediários (carvão, alcatrões, gases leves) e ocorre a queima da superfície sólida.

Características:

- Necessitam de energia de ativação mais alta (difícil ignição).
- A queima é heterogênea (ocorre na interface sólido-gás).
- Podem formar resíduos carbonosos (cinzas, carvão).

Exemplos: madeira, papel, carvão, tecidos, plásticos, borracha, enxofre sólido. Processo predominante: pirólise → liberação de vapores → combustão gasosa → incandescência residual.



Tem forma própria e volume definido

COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS

São substâncias que não queimam em estado líquido, mas pelos vapores que evaporam de sua superfície. Sua taxa de evaporação depende da temperatura e da pressão de vapor, o que determina o ponto de fulgor e o ponto de combustão.

Características:

- Mais fáceis de inflamar que os sólidos, mas menos que os gasosos.
- Vaporizam-se sob aquecimento, formando misturas ar-combustível na faixa de inflamabilidade.
- A combustão é homogênea (gás com gás).

Exemplos: gasolina, etanol, querosene, óleo diesel, solventes orgânicos

Processo predominante: vaporização → mistura ar-combustível → ignição → combustão sustentada.

Solubilidade - A solubilidade se dá pela capacidade de misturar-se à água. Os líquidos derivados do petróleo (conhecidos como hidrocarbonetos) têm pouca solubilidade, ao passo que líquidos como, álcool e acetona (conhecidos como solventes polares) têm grande solubilidade, isto é, podem ser diluídos até um ponto em que a mistura (solvente polar + água) não seja inflamável.

Volatilidade - A volatilidade, que é a facilidade com que os líquidos liberam vapores, também é de grande importância, porque quanto mais volátil for o líquido, maior a possibilidade de haver fogo, ou explosão. Chamamos de voláteis os líquidos que liberam vapores a temperaturas menores que 20º C.



Tem volume definido, mas a forma é a do recipiente que o contém.

COMBUSTÍVEIS GASOSOS

São substâncias já no estado gasoso, o que permite mistura instantânea e homogênea com o ar, gerando combustão altamente eficiente e controlável. Não necessitam de pirólise ou vaporização prévia.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta inflamabilidade e controle preciso da queima.
- Mistura e queima praticamente completas, com baixa emissão de fuligem.

- A chama é azulada, predominando luminescência molecular (sem incandescência).

Exemplos: gás natural (metano), GLP (propano e butano), hidrogênio, acetileno.
Processo predominante: mistura direta ar-combustível → ignição → combustão homogênea.

Se o peso do gás é menor que o do ar, o gás tende a subir e dissipar-se. Mas, se o peso do gás é maior que o do ar, o gás permanece próximo ao solo e caminha na direção do vento, obedecendo aos contornos do terreno.

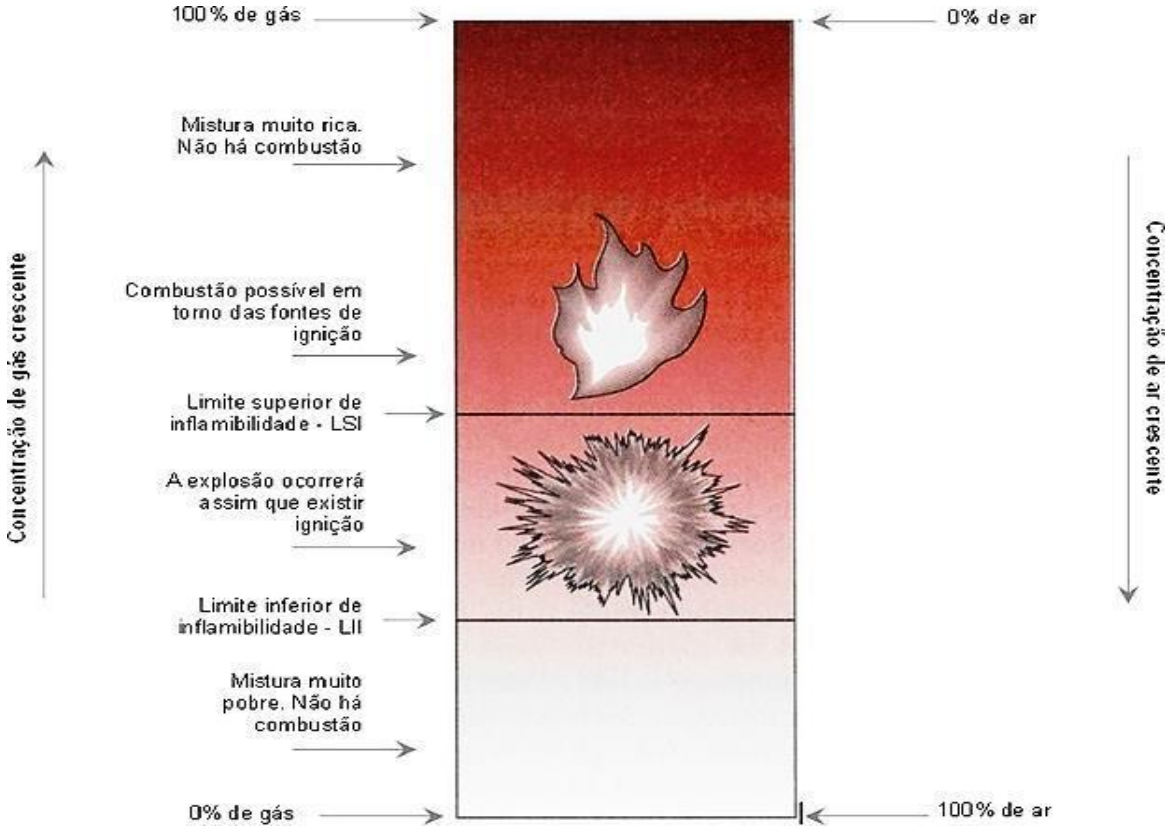


Não tem forma própria nem volume definido

Para o gás queimar, há necessidade de que esteja em uma mistura ideal com o ar atmosférico, e, portanto, se estiver numa concentração fora de determinados limites, não queimará. Cada gás, ou vapor, tem seus limites próprios. Por exemplo, se num ambiente há menos de 1,4% ou mais de 7,6% de vapor de gasolina, não haverá combustão, pois, a concentração de vapor de gasolina nesse local está fora do que se chama de mistura ideal, ou limites de inflamabilidade; isto é, ou a concentração deste vapor é inferior ou é superior aos limites de inflamabilidade.
Exemplo de limites de inflamabilidade para alguns gases.

Combustível	Limite de Inflamabilidade no ar	
	Inferior %	Superior %
Acetona	2,6	13

Acetileno	2,5	100
Monóxido de Carbono	12,5	74
Gás Natural	4,5	15
Metano	5,0	15
Propano	2,1	9,5
Butano	1,8	8,4



Comburente, Oxidação e Agente Oxidante

Os três termos estão intimamente relacionados ao processo de combustão e das reações químicas, mas cuidado, não são sinônimos. Pois cada um tem um papel principal dentro do processo.

- **COMBURENTE** é a substancia que fornece o agente oxidante para que ocorra a Combustão.
- **AGENTE OXIDANTE** é a espécie química que recebe elétrons durante a reação, promovendo a oxidação do combustível.
- **OXIDAÇÃO** é o processo de perda de elétrons sofrido pelo combustível.

Detalhando.

OXIDAÇÃO

A definição moderna de oxidação não está limitada à reação com oxigênio. Embora as primeiras observações químicas associassem oxidação ao O_2, atualmente o termo se refere à perda de elétrons por uma substância. O oxigênio é um agente oxidante comum, mas outros oxidantes como ozônio (O_3), flúor (F_2), cloro (Cl_2), peróxidos, nitratos e cloratos também podem sustentar reações exotérmicas ou combustões.

COMBURENTE E CHAMAS

O comburente fornece o agente oxidante que reage com os produtos da pirólise, liberando energia térmica e luminosa. A chama é a manifestação visível do processo, formada por gases aquecidos e parcialmente ionizados que resultam da reação entre combustível e comburente.

CARACTERÍSTICAS DO COMBURENTE

O comburente mais comum em incêndios é o oxigênio atmosférico, presente em cerca de 21% do ar. O nitrogênio constitui aproximadamente 78% e atua como gás inerte.

Durante a combustão, a concentração de oxigênio diminui progressivamente. Em torno de 14%, a combustão luminosa deixa de ocorrer devido à insuficiência de O_2. Em ambientes com ventilação reduzida, o comportamento do fogo muda, podendo ocorrer fenômenos como backdraft ou flashover induzido por ventilação.

Concentrações superiores a 21% de oxigênio surgem em ambientes enriquecidos ou com liberação de oxidantes. Um aumento, mesmo pequeno, na concentração de O_2 eleva a inflamabilidade e a velocidade de combustão.

CLASSIFICAÇÕES DA CHAMA

As chamas podem ser classificadas por:

• Mistura ar/combustível —
DIFUSÃO: combustível e ar reagem na interface.
— PRÉ-MISTURADA: reagentes misturam-se antes da ignição.
• Aparência
— Luminosa: rica em combustível e com formação de fuligem.
— Não luminosa: próxima da mistura estequiométrica, produzindo chama azulada.
• Regime de escoamento
— Laminar: fluxo regular.
— Turbulento: fluxo irregular e com alta taxa de mistura.

CONSUMO DE OXIGÊNIO

Concentrações superiores a 21% de oxigênio surgem em ambientes enriquecidos ou com liberação de oxidantes. Um aumento mesmo pequeno na concentração de O_2 eleva a inflamabilidade e a velocidade de combustão. Em incêndios em compartimentos, a ventilação não aumenta o teor acima do atmosférico, mas renova o ar ao substituir gases aquecidos por oxigênio fresco, podendo alterar a intensidade do fogo e gerar riscos como backdraft.

VOLUME DO COMBURENTE



Quando chegar nos 14% ou menos, não haverá mais chamas, porém o ambiente ainda está muito perigoso, pois, pequenas mudanças no perfil de ventilação, ou seja, um pequeno fornecimento de ar fresco pode ser suficiente para reativar as chamas.

ENERGIA DE ATIVAÇÃO

É a forma de energia que eleva a temperatura, gerada da transformação de outra energia, através de processo físico ou químico. São exemplos de formas de energia: química, elétrica, mecânica e ou nuclear.

- **Energia Química** (a quantidade de calor gerado pelo processo de combustão);
- **Energia Elétrica** (o calor gerado pela passagem de eletricidade através de um condutor, como um fio elétrico ou um aparelho eletrodoméstico);
- **Energia Mecânica** (o calor gerado pelo atrito de dois corpos);
- **Energia Nuclear** (o calor gerado pela fissão (quebra) do núcleo de átomo).

RADICAL LIVRE

Um **radical livre** é uma molécula — ou fragmento de molécula — que possui um elétron desemparelhado.
Esse elétron "solitário" torna o radical extremamente instável e altamente reativo, sempre buscando reagir rapidamente para recuperar estabilidade.
No incêndio, os radicais livres surgem principalmente pela ação do calor sobre o combustível e sobre o oxigênio, rompendo ligações químicas.

REAÇÃO EM CADEIA ENVOLVENDO RADICAIS LIVRES

A **reação em cadeia** em um incêndio é o mecanismo no qual os radicais livres produzidos pelo calor reagem com outras moléculas, gerando **novos radicais**, que continuam reagindo e produzindo outros, num ciclo de realimentação contínua.
Esse processo sustenta e acelera a combustão, permitindo que o fogo se mantenha mesmo após cessar a fonte inicial de ignição.

TETRAEDO DO FOGO

O Tetraedro do fogo é uma representação da Combustão ativa, onde são essenciais que se apresentem os seguintes elementos:

- Combustível, ou Agente Redutor

- Comburente, ou Agente Oxidante
- Calor, ou fluxo de energia
- Reação em cadeia, ou reações químicas autoalimentadas mediadas por radicais livres



FUMAÇA – CONCEITO E CARACTERÍSTICAS (QOMIT)

Fumaça é uma mistura complexa de gases, vapores, partículas sólidas e gotículas líquidas resultante, principalmente, da combustão incompleta de materiais combustíveis. Longe de ser apenas um "subproduto" do incêndio, a fumaça concentra energia térmica, energia química ainda não queimada e substâncias altamente tóxicas.

Sua formação decorre da pirólise e da queima parcial dos materiais, gerando gases como dióxido de carbono (CO_2), monóxido de carbono (CO), cianeto de hidrogênio (HCN), óxidos de nitrogênio, vapores orgânicos e fuligem. Essa mistura se comporta como um fluido quente, que se desloca por convecção, acumula-se sob o teto formando a camada de gases quentes e se espalha rapidamente por escadas, corredores, dutos e shafts, transportando calor e toxicidade para além do foco original.

Do ponto de vista da tenabilidade, a fumaça compromete simultaneamente a respiração, a visibilidade, a temperatura ambiente e a segurança estrutural.

Por isso, na engenharia e na tática de combate a incêndios, adota-se a sigla QOMIT para descrever suas principais características:

Q – QUENTE

A fumaça carrega grande quantidade de energia térmica. Os gases quentes podem provocar queimaduras de vias aéreas e pele exposta, além de aquecer rapidamente superfícies, intensificando a pirólise dos combustíveis e aproximando o ambiente das condições de flashover. Em compartimentos, a camada de fumaça sob o teto transforma-se em uma fonte intensa de calor por convecção e radiação.

O – OPACA

A presença de fuligem e partículas suspensas torna a fumaça fortemente opaca, reduzindo drasticamente a visibilidade, e o aumento da sua densidade dificulta a propagação do som. Sua opacidade provoca desorientação de vítimas e bombeiros, dificulta a identificação de rotas de fuga e exige o emprego de técnicas específicas de progressão, uso de linha de mangueira como referência e, sempre que possível, de câmeras térmicas.

M – MÓVEL

A fumaça é altamente móvel. Ela acompanha os caminhos de menor resistência, guiada por diferenças de pressão, gradientes de temperatura e pela geometria da edificação. Pode se propagar rapidamente para áreas inicialmente não afetadas pelo fogo, como escadas, corredores e pavimentos superiores, levando consigo calor, toxinas e gases combustíveis. Ambientes considerados “seguros” podem tornar-se letais em poucos instantes com a chegada da fumaça.

I – INFLAMÁVEL

Em muitos cenários, a fumaça contém quantidades significativas de vapores e gases combustíveis que não queimaram na reação principal. Quando essa mistura se encontra dentro dos limites de inflamabilidade e é submetida a uma fonte de ignição e a uma súbita entrada de oxigênio, pode ocorrer combustão rápida, sob a forma de deflagração. É o mecanismo básico de

fenômenos como o backdraft e as smoke explosion. Por isso, a ausência de chamas visíveis não significa ausência de risco de ignição.

T – TÓXICA

A fumaça é, por definição, tóxica. Gases como CO e HCN podem levar à incapacidade e à morte em poucos minutos, mesmo em concentrações relativamente baixas. Irritantes respiratórios e partículas finas agravam o quadro, causando broncoespasmo, edema de vias aéreas, déficit cognitivo e perda de consciência. Essa toxicidade permanece mesmo após a extinção aparente das chamas, justificando o uso contínuo do Equipamento de Proteção Respiratória (EPR) durante toda a fase de combate e rescaldo.
Em síntese, a fumaça deve ser entendida como combustível em suspensão, vetor de calor e agente tóxico, e não apenas como "sinal" de incêndio. A correta leitura de seus indicadores — cor, densidade, velocidade, direção de movimento e interação com o ambiente — é essencial para a tomada de decisão tática e para a segurança das equipes de bombeiros e das vítimas.

FASES DO INCÊNDIO MODERNO

A Combustão em Ambientes Compartimentados
A **combustão** é o estudo controlado do processo químico e físico que sustenta o fogo. Quando ocorre em um **ambiente compartimentado**, seu comportamento é profundamente alterado pelas limitações físicas do espaço (paredes, teto e aberturas que controlam o fluxo de ar e a distribuição do calor). Nessa condição, o fogo evolui como um sistema interativo de **pressão, temperatura e gases**, cujo equilíbrio depende da ventilação e da quantidade de combustível disponível.
Já o **incêndio compartimentado** representa a perda desse equilíbrio, manifestando-se como uma combustão desordenada, destrutiva e de difícil controle.

De forma didática, dividimos o incêndio em quatro fases:

1- INCIPIENTE
2- CRESCIMENTO
3- PLENO DESENVOLVIMENTO
4- DECLINIO

1.FASE INCIPIENTE - *O NASCIMENTO DO INCÊNDIO*

Durante a fase incipiente, o compartimento:

• apresenta **ignição localizada**, com chama pequena e energia baixa;
• mantém **condições ambientais próximas do normal**, sem influência térmica relevante;
• produz **pequena quantidade de fumaça**, geralmente limpa e de baixa temperatura;
• inicia a **pirólise apenas no material diretamente afetado** pela chama;
• gera uma fina **camada quente estratificada** no topo, ainda pouco significativa;
• permanece **totalmente controlado pelo combustível** (fuel-controlled);
• não apresenta pressurização perceptível do ambiente;
• ainda permite **alta capacidade de controle e extinção**.
É a fase mais curta nos incêndios modernos, especialmente em ambientes carregados de polímeros. Não é considerada um ambiente I.P.V.S.



Temperatura ambiente a 38°
Produção de gases inflamáveis
Oxigênio a 20% no ar

2.**FASE DE CRESCIMENTO -** *A TRANSFORMAÇÃO DO AMBIENTE*

Durante a fase de crescimento, o compartimento:
• acelera intensamente a **pirólise** dos materiais expostos ao calor;
• aumenta a **produção de gases quentes e combustíveis** em suspensão;
• desenvolve **estratificação térmica espessa e instável**;
• pressuriza a **camada superior**, que começa a descer pelo efeito da massa quente acumulada;
• intensifica o **gradiente de densidade**, ampliando a diferença entre as camadas quente e fria;
• altera o escoamento dos gases e estabelece **fluxo bidirecional** nas aberturas;
• migra para um estado **controlado pela ventilação** (*ventilation-controlled fire*);
• se aproxima progressivamente do **flashover**, com aumento explosivo do HRR.

É a fase em que o comportamento do fogo se torna imprevisível e altamente perigoso. O **PLANO NEUTRO** é um indicador visual da intensidade da fase de crescimento.

Gases aquecidos preenchem a parte mais alta do ambiente
Os Bombeiros devem-se manter abaixados para evitar danos provocados pelo calor.



Corrente (Pluma) de Convecção

A fumaça e os gases quentes deixam o compartimento pela parte superior das aberturas, enquanto o ar fresco é aspirado pela porção inferior. O ar frio que entra move-se em direção à chama, aquece-se e ascende, formando a

pluma convectiva, que alimenta a pirólise e intensifica a transferência de calor

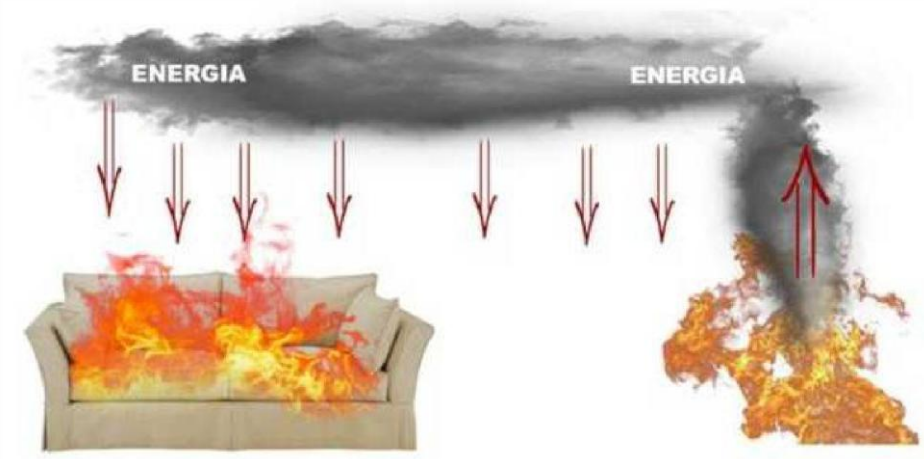
Estratificação

A estratificação térmica resulta da separação natural entre as massas de gases quentes, menos densos, que se acumulam no alto do compartimento, e o ar frio, mais denso, que permanece em níveis inferiores. Essa separação define a distribuição de calor, a visibilidade e o risco de transições críticas.

A região onde a pressão interna e externa se iguala é chamada de **Plano Neutro**.
Ela coincide com a inversão dos fluxos: acima, os gases quentes deixam o compartimento; abaixo, o ar frio entra. O Plano Neutro é um importante sinal visual para leitura de risco.

Feedback de Radiação Térmica

À medida que o teto de fumaça se torna mais espesso e quente, ele passa a irradiar energia para baixo, aumentando a pirólise dos materiais e acelerando a evolução do incêndio. Esse processo, chamado **feedback radiativo**, é um dos principais responsáveis pela aproximação do flashover.



Evolução e Limitações

A fase de crescimento continua enquanto houver combustível e comburente disponíveis. Em compartimentos fechados, a limitação de ventilação pode interromper o crescimento, levando o incêndio a uma **fase estacionária**,

onde a combustão permanece fraca ou intermitente devido à falta de oxigênio.

Se o comburente se esgota totalmente, o incêndio perde intensidade e pode se extinguir. Durante esse processo, a liberação contínua de energia expande os gases e aumenta a pressão interna, criando caminhos de fluxo que se intensificam sempre que ocorre ventilação — seja por abertura operacional, falha estrutural ou ruptura de vidros.

FLUXO DE GASES

Conceito de fluxo em incêndios compartimentados deriva da combinação entre:
• diferença de pressão,
• diferença de temperatura,
• geometria do compartimento,
• existência e posição das aberturas,
• taxa de produção de gases quentes,
• ventilação disponível.

FLUXO UNIDIRECIONAL
Fluxo unidirecional ocorre quando os gases se movem **em um único sentido através de uma abertura**, seja entrando ar frio ou saindo gases quentes, sem inversão de direção dentro do mesmo vão.
Ele surge quando **existe uma única abertura relevante** ou quando a **pressão interna ou externa domina o movimento**, expulsando ou sugando gases de forma contínua.

FLUXO BIDIRECIONAL
Fluxo bidirecional ocorre quando, **pela mesma abertura**, há simultaneamente:
• **saída de gases quentes pela parte superior**,
• **entrada de ar frio pela parte inferior**.
Esse fluxo se forma pela diferença de temperatura e densidade entre os gases, sendo típico de incêndios em **fase de crescimento**, quando o fogo já

influencia o ambiente e a ventilação passa a controlar a combustão. O fluxo Bidirecional é uma característica da formação do **PLANO NEUTRO**

VENTILAÇÃO CRUZADA

Ventilação cruzada ocorre quando existem **duas ou mais aberturas opostas**, criando um **caminho horizontal contínuo** para o movimento dos gases: ar frio entra por um lado e gases quentes são expulsos pelo outro.

Esse fluxo pode ser impulsionado **pelo vento externo** ou **pela diferença de pressão gerada pelo próprio incêndio (push fire)**, acelerando a propagação e intensificando o comportamento térmico do fogo.

ROLLOVER

O ROLLOVER, também conhecido como *Flameover* ou *Lean Flashover*, é causado pela ignição de pré-misturas de gases combustíveis e ar, existentes em partes da camada térmica superior de um compartimento. Essas misturas não são homogêneas; formam-se em zonas localizadas, onde a temperatura, a chama aberta e a proporção de oxigênio permitem a ignição. A ventilação, ou despressurização cria rolos de chamas geralmente perto do foco, que rolam entre si, em línguas de fogo e se espalham pelo teto em direção à saída do local.
Estes sinais antecedem um FLASHOVER (**fase de ignição súbita generalizada)**, não é explosivo, mas é fatal ao bombeiro, devido ao alto pico de temperatura.

FENÔMENO DE TRANSIÇÃO – FLASHOVER

O flashover é um fenômeno de transição que marca a passagem da fase de crescimento para a fase de pleno desenvolvimento de um incêndio em ambiente compartimentado.
Caracteriza-se pela ignição súbita e generalizada dos gases inflamáveis acumulados no compartimento — gases esses liberados pela pirólise dos materiais sólidos (e, eventualmente, pela vaporização de líquidos

combustíveis) —, resultando em uma elevação abrupta e contínua da taxa de liberação de calor (HRR) e da temperatura do ambiente. Embora apresente aceleração rápida da combustão e elevação intensa de temperatura (podendo ocorrer em poucos segundos), o flashover **não é uma explosão**, pois não há onda de pressão significativa — a queima ocorre de forma acelerada, porém controlada pela disponibilidade de oxigênio e pela transferência de calor radiante.
A duração e intensidade do flashover estão condicionadas à quantidade de gases combustíveis disponíveis, à eficiência da sua mistura com o comburente (oxigênio) e à manutenção da energia térmica no ambiente. Após o evento, ocorre a combustão generalizada das superfícies expostas dos materiais sólidos, agora aquecidos até o ponto de combustão, resultando em queima simultânea em todo o compartimento — momento que define o início da fase de pleno desenvolvimento.

Sinais de Iminência
Reconhecer os sinais de um flashover é vital para a segurança operacional. Entre os indicadores observáveis estão:

- **Fumaça densa e escura**, descendo rapidamente e com alto calor;
- **Rollover (flameover)** – pequenas línguas de fogo percorrendo o teto;
- **Temperaturas rapidamente crescentes** percebidas nos EPIs;

O **FLASHOVER**:

- ✓ É um FENOMENO de TRANSIÇÃO de Incêndios, e não uma Fase de Incêndio.
- ✓ É uma queima ACELERADA, e não uma explosão.
- ✓ Se não ocorrer um FLASHOVER, não haverá mudança de fase (Pleno Desenvolvimento)
- ✓ pode **se tornar limitado por ventilação**, permanecendo latente até nova entrada de ar;
- ✓ pode **estagnar em equilíbrio térmico**, sem crescimento nem declínio imediato; ou
- ✓ pode **ser controlado taticamente**, antes de alcançar a transição crítica.

Em qualquer desses casos, **a ausência de flashover não significa segurança**, mas sim **um comportamento diferente do fogo**, que exige leitura constante da ventilação, da temperatura e do HRR

3. FASE DE PLENO DESENVOLVIMENTO - *A MÁXIMA EXPRESSÃO DO FOGO*

Durante a fase de pleno desenvolvimento, o compartimento:
• Atinge a **taxa máxima de liberação de calor (HRR)** possível para aquele ambiente;
• Apresenta **envolvimento total**, com chamas dominando o volume interno;
• Perde a estratificação térmica clara, tornando-se **termicamente homogêneo**;
• mantém temperaturas extremamente elevadas (600–1200°C), alterando propriedades dos materiais;
• Sofre intensa **ventilação controlada**, onde qualquer entrada de ar aumenta a intensidade;
• Provoca **falhas estruturais** devido à dilatação e degradação térmica dos elementos;
• expulsa gases e chamas por aberturas com força, gerando **fluxo unidirecional intenso**;
• Torna impossível a sobrevivência humana sem proteção térmica especializada.
É o ponto mais destrutivo e letal da curva do incêndio.

Quando a combustão se torna limitada pela ventilação, pode ocorrer um mecanismo que chamamos de **QUEIMA LENTA**

QUEIMA LENTA (COMBUSTÃO SUBVENTILADAS)
Quando a combustão se torna limitada pela ventilação, o incêndio entra em um estado conhecido como **queima lenta** ou **combustão subventiladas**. O fogo continua consumindo o oxigênio disponível até atingir níveis insuficientes para sustentar a combustão visível. Entre aproximadamente **14% e 8% de O_2**, as chamas deixam de existir, embora a temperatura permaneça elevada.

Mesmo sem chamas, a **pirólise** prossegue nos materiais sólidos, liberando grande quantidade de gases combustíveis. A fumaça torna-se densa, escura e quente, ocupando todo o compartimento. A expansão térmica dos gases e o acúmulo de fumaça pressurizam o ambiente, forçando

sua saída pelas frestas em **lufadas intermitentes**, fenômeno típico desse estágio.

Essa combustão é **incompleta**, gerando grandes quantidades de CO, hidrocarbonetos e vapores combustíveis. O ambiente torna-se rico em energia química não queimada

TRANSIÇÃO CRÍTICA: O BACKDRAFT

Na fase de queima lenta, o incêndio encontra-se instável. Se ocorrer entrada súbita e contínua de oxigênio — pela abertura de portas, janelas ou falhas estruturais — a mistura superaquecida e rica em gases inflamáveis pode inflamar violentamente. Esse fenômeno é conhecido como **Backdraft**, uma **deflagração** causada pela rápida combustão dos gases acumulados.

Condições que podem indicar risco de Backdraft

- Fogo em compartimento subventilado;
- Fumaça densa, escura e pressurizada saindo por frestas em pulsos;
- Ausência de chamas visíveis;
- Portas e janelas muito quentes, escurecidas e sob pressão;
- Ruídos de sucção ou deslocamento de ar pelas frestas;
- Calor intenso perceptível mesmo do lado externo;
- Fumaça com coloração incomum (amarela, marrom, verde).

Observação importante:

Assumir que Backdraft ocorre apenas em ambientes “fechados” é um erro. Uma porta e uma janela abertas não eliminam o risco, pois a quantidade de oxigênio fornecida pode ser insuficiente para atender à demanda do incêndio, mantendo a combustão subventilada.

INTENSIDADE E ATRASO DA EXPLOSÃO

A força e o atraso da deflagração dependem de:

1. **Estado da mistura:** proporção entre gases combustíveis e oxigênio.
2. **Localização das brasas:** quanto mais afastadas da abertura, maior o tempo de atraso e maior a energia liberada.
3. **Tipo de material combustível:** materiais com alta taxa de pirólise produzem misturas mais reativas.



Nível de oxigênio baixo.
Alta temperatura.
Fumaça densa, rica em CO e CO2.

4.FASE DE DECLÍNIO - *O ENFRAQUECIMENTO DO FOGO*

Durante a fase de declínio, o compartimento:

• apresenta **redução progressiva do HRR** por falta de combustível ou oxigênio;
• mantém **temperaturas ainda altas**, mesmo sem chamas constantes;
• produz grande quantidade de **CO e hidrocarbonetos não queimados** (combustão incompleta);
• perde a estabilidade térmica, formando **pontos de ignição intermitente**;
• pode desenvolver mistura rica em combustível, gerando **risco de backdraft** se ventilado;
• colapsa parcialmente a estratificação e produz **camada densa de fumaça fria**;
• reduz o fluxo de gases, mas mantém **pressões internas perigosas** em casos de deficiência de O_2;
• evolui lentamente para extinção, mas permanece altamente perigosa durante longos períodos.

É a fase mais enganosa: parece "tranquila", mas guarda os fenômenos explosivos mais violentos.

CUIDADOS NA FASE DE DECLINIO

A fase de declínio coincide com o momento em que a equipe inicia o **rescaldo**, removendo materiais, revolvendo entulhos, interrompendo pirólise e eliminando focos residuais. Paradoxalmente, é justamente nesse momento que **todos os elementos de risco estão no auge**.

A **estrutura física** do compartimento encontra-se severamente comprometida:

• o aço perdeu resistência por superaquecimento e pode ter deformado ou colapsado;
• o concreto sofreu **desidratação térmica**, fissuração e possível sobresforço das armaduras;
• paredes, vigas e pisos apresentam fragilização crítica;
• os pontos de apoio tornaram-se imprevisíveis e susceptíveis a falhas súbitas.

Ao mesmo tempo, o ambiente permanece saturado por uma mistura complexa de produtos da combustão.

A FUMAÇA — QOMIT (Quente, Opaca, Móvel, Inflamável e Tóxica)

mantém gases capazes de causar:

• incapacidade respiratória imediata,
• tontura e déficit cognitivo,
• risco de ignição súbita,
• queimaduras por radiação remanescente,
• intoxicação letal mesmo com baixas concentrações.

Durante o rescaldo, o bombeiro encontra-se **fisicamente e mentalmente desgastado**, muitas vezes sob calor residual, desidratação, fadiga muscular e perda de foco situacional. Esse estado favorece **decisões perigosas**, especialmente a tendência a **afrouxar ou remover o EPR**, o que o expõe diretamente a CO, cianeto de hidrogênio, hidrocarbonetos e particulados ultrafinos — todos ainda presentes em alta concentração.

Além disso, a manipulação dos materiais em rescaldo pode:

• liberar vapores quentes acumulados,
• desencadear reignições,
• provocar colapsos de placas, forros e estruturas fragilizadas,
• reoxigenar focos latentes,
• deslocar fumaça inflamável acumulada nos volumes inferiores.

Por tudo isso, a fase de declínio, embora pareça calma, exige **atenção redobrada**, manutenção do **EPR conectado** e rigor absoluto nos protocolos de leitura de ambiente, estabilidade estrutural e atmosfera interna.

Formas da Combustão

As combustões podem ser classificadas conforme:

- a **qualidade da reação** (completa ou incompleta);
- o **modo de ignição** (espontânea);
- o **modo de liberação de energia** (explosiva/deflagrativa).

Dois elementos são preponderantes na velocidade da combustão: o comburente e o combustível; o calor entra no processo para decompor o combustível. A velocidade da combustão variará de acordo com a porcentagem de oxigênio no ambiente e as características físicas e químicas do combustível.



Combustão completa – Quando todos os elementos estão em proporção adequada, causando a queima praticamente total do combustível, com menor formação de resíduos e maior eficiência energética.

Combustão incompleta – quando algum dos elementos essenciais não está presente na proporção adequada (normalmente o comburente), causando a queima incompleta do combustível e liberando substâncias que podem sofrer nova combustão.



- **Combustão espontânea -** É o que ocorre, por exemplo, quando do armazenamento de certos vegetais ou grãos que, pela ação de bactérias, fermentam. A fermentação produz calor e libera gases que podem incendiar.

Alguns materiais entram em combustão sem fonte externa de calor (materiais com baixo ponto de ignição); outros entram em combustão à temperatura ambiente (20 ºC), como o fósforo branco. Ocorre também na mistura de determinadas substâncias químicas, quando a combinação gera calor e libera gases em quantidade suficiente para iniciar combustão. Por exemplo, água + sódio.



- **Explosão -** É a queima de gases (ou partículas sólidas), em altíssima velocidade, em locais confinados, com grande liberação de energia e deslocamento de ar. Combustíveis líquidos, acima da temperatura de fulgor, liberam gases que podem explodir (num ambiente fechado) na presença de uma fonte de calor.



Métodos de Extinção de Incêndio

Os métodos de extinção do fogo baseiam-se na eliminação de um ou mais elementos essenciais que provocam o fogo.

Retirada de material – Consiste na retirada do material ainda não atingido pelo fogo. Dessa forma, a combustão não será realimentada e o fogo será extinto.

No caso de combustíveis sólidos, a retirada do combustível consiste na remoção dos materiais que ainda não queimaram do ambiente.

Para os combustíveis líquidos, nos casos de tanques de armazenamento, recomenda-se a drenagem do material pela parte inferior do mesmo. Nos casos de vazamento do combustível, o isolamento poderá ser realizado por meio de fechamento de válvulas ou de barreiras de contenção improvisadas.

Em combustíveis gasosos, a retirada do material consiste no fechamento de uma válvula, interrompendo o suprimento de gás inflamável para o incêndio.

Resfriamento - É o método mais utilizado. Consiste em diminuir a temperatura do material combustível que está queimando, diminuindo, consequentemente, a liberação de gases ou vapores inflamáveis.



A água é o agente extintor mais usado, por ter grande capacidade de absorver calor e ser facilmente encontrada na natureza.

A redução da temperatura está ligada à quantidade e à forma de aplicação da água (jatos), de modo que ela absorva mais calor que o incêndio é capaz de produzir.

É inútil o emprego de água onde queimam combustíveis com baixo ponto de combustão (menos de 20ºC), pois a água resfria até a temperatura ambiente e o material continuará produzindo gases combustíveis.

Abafamento - Consiste em diminuir ou impedir o contato do oxigênio com o material combustível. Não havendo comburente para reagir com o combustível, não haverá fogo. Como exceções estão os materiais que têm oxigênio em sua composição e queimam sem necessidade do oxigênio do ar, como os peróxidos orgânicos e o fósforo branco.

Conforme já vimos anteriormente, a diminuição do oxigênio em contato com o combustível vai tornando a combustão mais lenta, até a concentração de oxigênio chegar próxima de 8%, onde não haverá mais combustão.

Colocar uma tampa sobre um recipiente contendo álcool em chamas, ou colocar um copo voltado de boca para baixo sobre uma vela acesa, são duas experiências práticas que mostram que o fogo se apagará tão logo se esgote o oxigênio em contato com o combustível. Pode-se abafar o fogo com uso de materiais diversos, como areia, terra, cobertores, vapor d'água, espumas, pós, gases especiais etc.



Quebra da reação química em cadeia - Extinção Química – Certos agentes extintores, quando lançados sobre o fogo, sofrem ação do calor, reagindo sobre a área das chamas, interrompendo assim a "reação em cadeia" (extinção química). Isso ocorre porque o oxigênio comburente deixa de reagir com os gases combustíveis. Essa reação só ocorre quando há chamas visíveis.



Classificação dos Incêndios

Os incêndios são classificados de acordo com os materiais neles envolvidos, bem como a situação em que se encontram. Essa classificação é feita para determinar o agente extintor adequado para o tipo de incêndio específico. A figura abaixo apresenta as cinco principais classes de incêndio:



Classe A - Incêndio envolvendo combustíveis sólidos comuns, como papel, madeira, pano, borracha. É caracterizado pelas cinzas e brasas que deixam como resíduos e por queimar em razão do seu volume, isto é, a queima se dá na superfície e em profundidade.

Método de extinção - Necessita de resfriamento para a sua extinção, isto é, do uso de água ou soluções que a contenham em grande porcentagem, a fim de reduzir a temperatura do material em combustão, abaixo do seu ponto de ignição. O emprego de pós químicos irá apenas retardar a combustão, não agindo na queima em profundidade.

Classe B - Incêndio envolvendo líquidos inflamáveis, graxas e gases combustíveis. É caracterizado por não deixar resíduos e queimar apenas na superfície exposta e não em profundidade.

Método de extinção - Necessita para a sua extinção do abafamento ou da interrupção (quebra) da reação química em cadeia. No caso de líquidos muito aquecidos (temperatura acima do ponto de ignição), é necessário resfriamento.

Classe C - Incêndio envolvendo equipamentos energizados. É caracterizado pelo risco de vida que oferece ao bombeiro.

Método de extinção - Para a sua extinção necessita de agente extintor que não conduza a corrente elétrica e utilize o princípio de abafamento ou da interrupção (quebra) da reação química em cadeia. Esta classe de incêndio pode ser mudada para "A", se for interrompido o fluxo elétrico. Deve-se ter cuidado com equipamentos (televisores, por exemplo) que acumulam energia elétrica, pois estes continuam energizados mesmo após a interrupção da corrente elétrica.

Classe D - Incêndio envolvendo metais combustíveis pirofóricos (magnésio, selênio, antimônio, lítio, potássio, alumínio fragmentado, zinco, titânio, sódio, zircônio). É caracterizado pela queima em altas temperaturas e por reagir com agentes extintores comuns (principalmente os que contenham água).

Método de extinção - Para a sua extinção, necessita de agentes extintores especiais que se fundam em contato com o metal combustível, formando uma espécie de capa que o isola do ar atmosférico, interrompendo a combustão pelo princípio de abafamento.

Os pós especiais são compostos dos seguintes materiais: cloreto de sódio, cloreto de bário, monofosfato de amônia, grafite seco. O princípio da retirada do material também é aplicável com sucesso nesta classe de incêndio.

Classe K – Incêndios em óleos e gorduras em cozinhas queimam superficialmente, não deixam resíduos.



2

E. P. R

Objetivos	Notas
Ao final desta lição os alunos serão capazes de: 1) identificar partes comuns do E.P.R. 2) manobrar sistemas pneumáticos e eletrônicos do E.P.R. 3) efetuar vestimenta ergonômica	

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA AUTÔNOMO
versão atualizada (nfpa 1981:2018)

*(**DRÄGER** PSS 7000 BODYGUARD 7000 – **SCOTT** X3 PRO – **MSA** G1)*

O Equipamento de Proteção Respiratória Autônomo (EPR) mantém o bombeiro **dentro dos limites de tenabilidade respiratória**, garantindo sobrevivência e funcionalidade em ambientes **imediatamente perigosos à vida e à saúde**.
Tenabilidade é a capacidade de um ser humano permanecer vivo e operacional em um ambiente hostil **sem sofrer danos irreversíveis**. Quando as condições atmosféricas ultrapassam essa capacidade, o ambiente torna-se **untenável**, exigindo o uso obrigatório de EPR.
Um ambiente é considerado **untenável do ponto de vista respiratório** quando:
• **O_2 < 19,5%** — limite fisiológico e legal para manutenção da respiração espontânea, adotado por OSHA, NIOSH e NFPA. Abaixo desse valor, o EPR é indispensável.
• **Atmosfera tóxica ou irritante** — presença de CO, HCN, partículas quentes e fumaça supera os limites de exposição humana.
• **Temperatura do ar** — isoladamente não define tenabilidade, mas compõe o conjunto de parâmetros térmicos. Em humanos desprotegidos, temperaturas **acima de 60 °C**, associadas ao tempo de exposição, velocidade do ar e concentração de particulados, ultrapassam a capacidade de tolerância das vias aéreas e caracterizam ambiente incompatível com permanência sem EPR.
A proteção respiratória no combate a incêndio vai muito além do simples fornecimento de ar. Ela envolve também a **resistência térmica da máscara**, as **redundâncias pneumáticas**, os **sistemas de alarme**, a **vedação facial**, a **integridade da válvula de demanda** e a tecnologia embarcada que permite monitoramento preciso da situação do bombeiro.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (sistemas universais padrão NFPA)

1. Sistemas de Conexão do EPR (UAC e UEBSS)
UAC – Universal Air Connection
• Porta padronizada NFPA para suprimento de ar externo em emergências
• permite recarga em zona quente por RIT (não recomendado como rotina)



UEBSS – UNIVERSAL EMERGENCY BREATHING SAFETY SYSTEM
• Sistema de fluxo unidirecional para compartilhamento de ar entre EPRs
• utilizado em emergências para retirada de bombeiro
Ambos estão presentes nos três fabricantes (Drager, Scott e MSA), respeitando compatibilidade NFPA 1981.



SCOTT


DRAGER


MSA

2. Engate Rápido do Cilindro – Adaptações Dräger e MSA
Os cilindros Composite podem usar sistema de rosca DIN OU sistemas de engate rápido.
Nos equipamentos usados por você:
Dräger PSS 7000
- Necessita **adaptador oficial QRC (Quick-Connect)**.

MSA G1
- Pode usar o sistema **Quick-Fill/Quick Connect**, mas também precisa **adaptador específico** quando não usa rosca.

Importante
Sempre inspecionar o **O-ring do adaptador** antes de cada serviço.
Se houver fissura, ressecamento ou deformação → risco de vazamento crítico.





SCOTT X3 PRO

- já possui sistemas próprios e não requer adaptador.



3. Pressão Mínima de Trabalho – 4000 psi (≈ 270 bar)
Embora o cilindro trabalhe a **4500 psi (310 bar)**, considera-se pressão mínima segura para operação:
≥ 4000 psi
≥ 270 bar
Isso se deve ao conceito de **Gerenciamento de Ar**, que estabelece que equipes devem ingressar somente com cilindro acima de 90% da capacidade, garantindo:
• maior autonomia operacional
• margem para retorno
• margem para emergências
• compatibilidade com o acionamento do EOSTI

4. Sistema EOSTI – Baixa Pressão (Dräger, Scott e MSA)
(End of Service Time Indicator)
O EOSTI é o conjunto de **alarmes pneumáticos e eletrônicos** que alertam sobre a aproximação do esgotamento do ar.
Ponto de acionamento
Os três fabricantes seguem a NFPA 1981-2018:
- 35% da pressão total do cilindro
Com base em 4500 psi / 310 bar:
• 35% =1575 psi
• 35% =108 bar

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES
• Não é possível **desligar** o alarme pneumático nem o eletrônico em uso.
• O acionamento é simultâneo:
– alarme sonoro pneumático (“apito”)

Alerta eletrônico no HUD, manômetro e Costado (suporte)
• Ele continua ativo até a pressão cair a zero.

O EOSTI é um **indicador de fim de serviço**, seu acionamento não deve ser alcançado deliberadamente em operações.

5. PASS - Pré-alarme / Segundo Pré-alarme e Alarme PASS
O alarme de emergência denominado PASS (PERSONAL ALERT SAFETY SYSTEM), é um dispositivo eletrônico, destinado a fornecer uma referência sonora e visual ao Bombeiro em situação de emergência. Seu acionamento se dá por imobilidade, que ocasiona o disparo de um pré alarme, e se permanecer imóvel, um segundo pré alarme. O pré alarme que antecede o alarme PASS, (NFPA 1982) é composto por **2 duas fases distintas**:

Fase 1 – Pré-alarme inicial (MOTIONLESS PRE-ALERT)
Inicia após **aprox. 20 segundos** sem movimento.
Característica:
• bipes suaves intermitentes
• LEDs amarelos piscando
• pode ser cancelado com movimento do manômetro (G1 e Draeger) ou do costado (Scott), ou pelo acionamento de um toque no botão de menu.

Fase 2 – Segundo Pré-alarme (ENHANCED PRE-ALERT)
Após mais alguns segundos sem movimento — normalmente **10 a 15 segundos** após o primeiro pré-alarme.
Característica:
• bipes mais rápidos e mais altos
• LEDs vermelhos e amarelos alternados
• A intenção é **advertência final** antes do alarme total.
• pode ser cancelado com movimento do manômetro (G1 e Draeger) ou do costado (Scott), ou pelo acionamento de um toque no botão de menu.

Alarme Total (FULL PASS ALARM)
Aproximadamente **30–35 segundos sem movimento**.
Característica:
• Alarme alta frequência
• Vibração (nos modelos que possuem)
• LEDs vermelhos intensos
• HUD alerta estado crítico

Desativação do PASS
(há diferenças entre fabricantes, mas o princípio é o mesmo)

DESATIVAÇÃO DE PRÉ ALARME E ALARME PASS

Dräger Bodyguard 7000

• para cancelar alarme total: Pressionar os dois botões simultaneamente por 2–3 s
Scott X3 Pro
• Movimento cancela pré-alarme
• Alarme total: Pressionar **botão amarelo 2 vezes**
MSA G1
• Alarme total: Pressionar **botão central + botão lateral** simultaneamente

6. FLUXOS DE AR – REGULADORES (VÁLVULAS DE DEMANDA)
Fluxo normal
• Dräger LDV: **400 a 500 L/min**

• Scott E-Z Flo: **350 a 500 L/min**
• MSA G1: **350 a 450 L/min**
Fluxo com By-Pass (Fluxo Livre)
• Dräger: **≈1200 L/min**
• Scott: **≈1200 L/min**
• MSA: **1100–1300 L/min**
O acionamento do by-pass **colapsa a autonomia**, sendo usado apenas em emergência.

7. Fórmulas completas de consumo e autonomia

7.1 Consumo Médio (bar)

$$\text{Consumo (L/min)} = \frac{(\text{Pressão Inicial} - \text{Pressão Final}) \times \text{Volume}}{\text{Tempo}}$$

Conversão em PSI (método operacional solicitado):

$$\text{Diferença em bar} \div 15 \approx \text{psi}$$

7.2 Autonomia (min) – cálculo operacional

$$\text{Autonomia} = \frac{\text{Pressão} \times \text{Volume}}{\text{Consumo}}$$

Exemplo com cilindro 6,8 L a 300 bar:

$$300 \times 6,8 = 2040L$$

Se consumo for 60 L/min →

$$2040/60 = 34 \text{ min}$$

7- MASCARA FACIAL

FPS 7000 DRAGER

A MASCARA FACIAL - FPS 7000 da **DRÄGER** possui visor de policarbonato de alta resistência, vedação em EPDM ou silicone e integração com HUD e amplificador de voz. Ela cumpre exigências da NFPA 1981:2018, incluindo testes de radiação térmica de 15 kW/m² por 5 minutos, resistência a 260°C por 10 minutos e ensaio de chama direta. Apesar disso, o policarbonato apresenta degradação óptica significativa a partir de 120–160°C e risco de falha estrutural acima de 180–200°C, tornando a *FACEPIECE* (FPS 7000) o principal limitador de permanência em ambientes de incêndio estrutural.



SCOTT Air Pack X3PRO

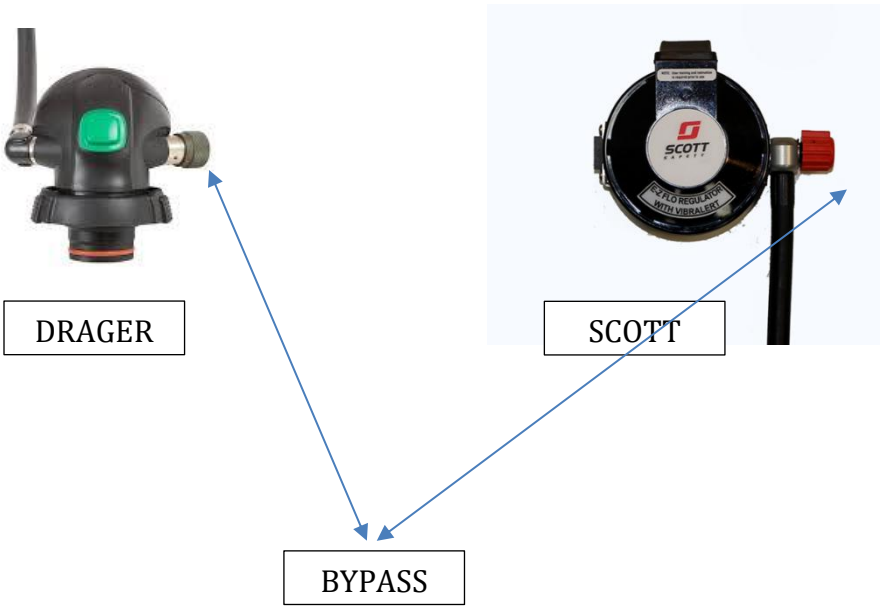
A MASCARA FACIAL utilizada nos conjuntos SCBA Scott foi projetada para proteger o bombeiro contra contaminantes e calor, mantendo vedação e pressão positiva durante a respiração. O visor é feito de policarbonato resistente a impacto e radiação térmica, permitindo visão ampla e compatibilidade com o regulador e o HUD (indicador luminoso de ar).

Embora cumpra os testes da NFPA 1981:2018, a facepiece possui limites térmicos próprios do material. A partir de 120 a 150°C, o visor pode começar a apresentar leve distorção óptica. Entre 160 e 180°C, é possível ocorrer perda significativa de visibilidade e início de microbolhas. Acima de 180 a 200°C, existe risco elevado de deformação e falha estrutural do policarbonato, mesmo que o restante do EPI continue íntegro.
Por isso, a facepiece é considerada o componente mais sensível ao calor no sistema de proteção respiratória, e sua integridade determina o tempo seguro de permanência do bombeiro em um ambiente térmico severo.



8- VALVULA DE DEMANDA

A válvula de demanda é o mecanismo responsável por fornecer ar à facepiece em pressão positiva. No Dräger PSS 7000, a válvula LDV opera de forma suave e estável, com acionamento leve e baixo ruído. No Scott X3 Pro, o regulador E-Z Flo C5 apresenta resposta mais rápida e maior fluxo imediato, adequado para esforços intensos. Ambos sistemas atendem aos requisitos da NFPA 1981 e incorporam bypass manual para emergências, fornecendo ar contínuo em caso de falha do regulador automático.



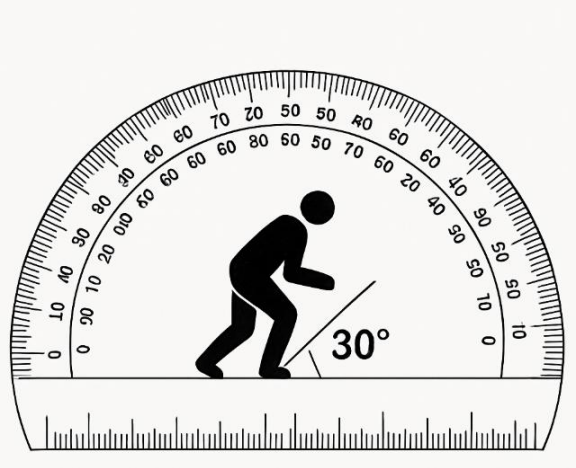
A válvula BYPASS é um recurso manual de emergência presente no regulador dos EPRs certificados segundo a NFPA 1981. Sua função é permitir a entrada de ar diretamente na facepiece quando o suprimento automático é interrompido por falha mecânica, obstrução ou dano ao regulador. O fluxo fornecido pelo BYPASS é contínuo e não regulado, resultando em consumo elevado de ar. Por isso, seu uso é exclusivo para emergências e indica a necessidade imediata de abandonar o ambiente IDLH.

9- EQUIPAGEM

Fabricantes como Dräger e 3M Scott divulgam em suas publicações técnicas que seus conjuntos de proteção respiratória, Dräger PSS 7000 e 3M Scott Air-Pak X3 Pro, são projetados com centro de gravidade mais baixo e com o peso do equipamento apoiado principalmente na região da cintura/quadris, visando maior estabilidade, melhor equilíbrio e redução da sobrecarga lombar. Estudos de ergonomia em aparelhos de respiração autônoma reforçam esse conceito, demonstrando que a distribuição de peso em torno da linha da cintura e da porção média/inferior das costas reduz os momentos de flexão sobre a coluna e melhora a performance funcional do bombeiro. Portanto ao se equipar:

- Solte totalmente, do limite da regulagem, os tirantes toráxicos superiores (CHEST)
- Solte totalmente, do limite da regulagem, os tirantes abdominais inferiores (BELT)

- Ao vestir o equipamento, conecte e ajuste com firmeza primeiramente os tirantes abdominais inferiores (BELT), de forma que todo o peso do equipamento se deposite sob a cintura do usuário (só e possível fazer com qualidade em pé, com as costas arqueadas a frente, aproximadamente ângulo de 30º ou menos, em relação ao solo, e apoiar o costado sobre as costas, facilitando o ajuste dos tirantes.



- Ao efetuar o ajuste dos tirantes superiores do tórax (CHEST), faça-o de forma que não comprima o EPI, e não reduza a amplitude de movimentação dos ombros, o excesso de aperto também retira a camada de ar, diminuindo a proteção térmica do EPI e difuculta a expansão toráxica.

Limpeza e Higienização

Para a limpeza da máscara facial recomenda-se detergente neutro e água corrente. A mesma deve ser seca em local fresco e ventilado e sem a incidência direta do sol. Após o processo de limpeza e secagem, a máscara facial deve ser embalada individualmente em saco plástico limpo.

O suporte deve ser limpo em toda sua extensão (suporte, arreio, mangueiras, manômetros e válvulas) após cada utilização. Deve ser lavado com detergente neutro e água corrente, seco em local fresco e ventilado e sem a incidência direta do sol.

3

Extintores de Incêndio

Objetivos	Notas
● Ao final desta lição, os alunos serão capazes de identificar os tipos de extintores de incêndio, reconhecer seus respectivos agentes extintores e correlacioná-los às classes de incêndio e aos mecanismos de extinção envolvidos.	

Introdução

Extintor de incêndio é um equipamento portátil ou sobre rodas, destinado ao combate inicial de incêndios, atuando preferencialmente na fase incipiente, antes que haja desenvolvimento significativo da taxa de liberação de calor (HRR). Classificam-se conforme a classe de incêndio a que se destinam:



A extinção do incêndio ocorre pela remoção ou neutralização de um ou mais elementos essenciais da combustão (combustível, comburente, calor) ou pela interrupção da reação em cadeia, conforme representado pelo tetraedro do fogo.

Os principais métodos de extinção são:

• isolamento (remoção do combustível);

• abafamento (redução da concentração de oxigênio);

• resfriamento (redução da energia térmica);

• extinção química (interrupção da reação em cadeia).

Podem ser portáteis (peso inferior a 20 Kg) ou sobre rodas (também conhecido por carreta), conforme a operação a que se destinar.





Extintor portátil Extintor sobre rodas

Os extintores portáteis caracterizam-se por serem de fácil manuseio (até 20 kg), e são desenvolvidos para combater princípios de incêndio. Recebem o nome do agente extintor que se encontra em seu interior, devendo ser escolhido em função da classe de incêndio.

Os extintores sobre rodas são aparelhos com maior quantidade de agente extintor, características de identificação e agente extintor semelhantes ao portátil devido o seu tamanho e sua capacidade de carga, a operação obriga o emprego de pelo menos dois operadores.

Todo o extintor possui, em seu corpo, rótulo de identificação facilmente localizável. O rótulo traz informações sobre as classes de incêndio para as quais o extintor é indicado e instruções de uso.



Exemplo de rótulo de identificação do extintor

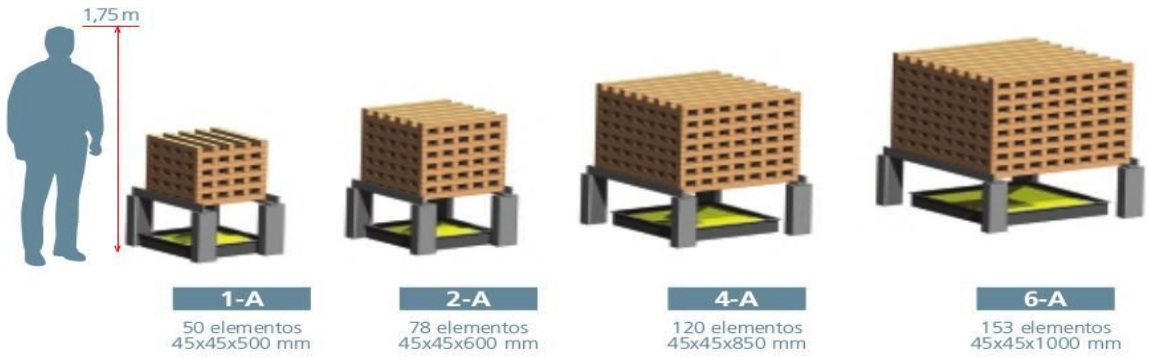
Capacidade Extintora

É a medida do poder de extinção de fogo de um extintor, obtida em ensaio prático normalizado. Os extintores devem conter uma carga mínima de agente extintor em seu interior que é especificada em norma.

Exemplo:

	Extintor à base de Bicarbonato de Sódio*	Extintor à base de Água**	Extintor à base de Fostato Monoamônico (polivalente)***
Classe	BC	A	ABC
Carga de agente	12 kg	10 l	4,5 kg
Peso aproximado	17 kg	14 kg	7 kg
Capacidade extintora	20-B:C	2-A	4-A:80-B:C

* Não está apto para apagar fogo dasse A.
** Não está apto para apagar fogo dasses B e C.
*** Polivalente, está apto para apagar fogo classes A, B e C.



Capacidade extintora 1-A a 6-A

Capacidade extintora 5-B a 40-B

Agentes Extintores

Água - É o agente extintor mais abundante na natureza. Age principalmente por resfriamento, devido a sua propriedade de absorver grande quantidade de calor. Atua também por abafamento (dependendo da forma como é aplicada).

Em razão da existência de sais minerais em sua composição química, a água conduz eletricidade e seu usuário, em presença de materiais energizados, pode sofrer choque elétrico.





Extintores de água

Espuma – Trata-se de um extintor indicado para extinção de princípios de incêndios classe A e B, não sendo adequado em equipamentos elétricos energizados e apresenta pouca eficiência em incêndios em óleo de cozinha. Sua formação é mecânica, a espuma é produzida pelo batimento da água, LGE (líquido gerador de espuma) e ar.

A rigor, a espuma é mais uma das formas de aplicação da água, pois se constitui de um aglomerado de bolhas de ar ou gás (CO_2) envoltas por película de água. Mais leve que todos os líquidos inflamáveis, é utilizada para extinguir incêndios por abafamento e, por conter água, possui uma ação secundária de resfriamento





Extintores de espuma

À base de pó - Os pós BC constituído de bicarbonato de sódio e ABC constituído de bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio, que, pulverizados, formam uma nuvem de pó sobre o fogo, extinguindo-o por abafamento e por quebra da reação em cadeia. O pó deve receber um tratamento anti-higroscópico para não umedecer evitando assim a solidificação no interior do extintor. Para o combate a incêndios de classe “D”, utilizamos pós à base de cloreto de sódio, cloreto de bário, monofosfato de amônia e grafite seco.



Extintores à base de pó BC e ABC

Gás Carbônico (CO_2) - Também conhecido como dióxido de carbono ou CO2, é um gás mais denso (mais pesado) que o ar, sem cor, sem cheiro, não condutor de eletricidade e não venenoso (mas asfixiante). Age principalmente por abafamento, tendo, secundariamente, ação de resfriamento.



Extintores de Gás Carbônico

Compostos halogenados.

Gás composto formado por elementos halogênios (flúor, cloro, bromo e iodo).

Atuam na quebra da reação química em cadeia devido às suas propriedades específicas e, de forma secundária, por abafamento. São ideais para o combate a incêndios em equipamentos elétricos e eletrônicos sensíveis, sendo mais eficientes que o CO2.



Extintor portátil de composto halogenado

Pressurização

Os extintores podem ser de pressurização direta ou indireta.

Pressurização direta - Extintores que estão sob pressurização permanente e caracterizam-se pelo emprego de somente um recipiente para o agente extintor e o gás expelente.

Pressurização indireta - Extintores que são pressurizados por ocasião do uso, e que se caracterizam pelo emprego de um recipiente para o agente extintor e de um cilindro para o gás expelente.



Extintor de pressurização direta



Extintor de pressurização indireta

Operação

O extintor de incêndio não é um recurso desenvolvido para ser operado somente por especialistas, pois sua operação é bastante simples. O operador deve removê-lo do suporte e conduzi-lo até uma distância segura em relação ao princípio de incêndio.



Exemplo de gancho suporte de parede para extintores. (fonte: Google.com.br).





Formas de transporte do extintor.

Quanto à pressurização há de se acrescentar no caso da pressurização indireta a obrigatória abertura do recipiente anexo contendo gás expelente, antes do acionamento do gatilho.





Acionamento do gás expelente exclusivo dos extintores de pressurização indireta.

Puxar a trava rompendo o lacre:







Obs: nos extintores não portáteis de espuma, o mesmo deve ser tombado antes da pressurização, para realizar uma pré mistura da água e lge.

Apontar o bico de descarga, difusor ou mangueira para a base do fogo:



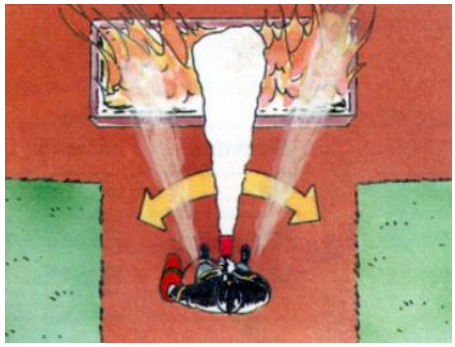


Acionar o gatilho:



Movimentar o bico de descarga, difusor ou mangueira lateralmente, mantendo a distância apropriada, até que o fogo seja controlado, de um lado para outro:





Forma de operação do jato.

Observações:

Atenção! Apesar de não serem tóxicos, alguns agentes extintores podem provocar irritação quando em contato com a pele e sistema respiratório. Após a aplicação manter a área ventilada.

Observar a direção do vento antes de iniciar o trabalho de extinção com um extintor aproximar-se sempre com o vento pelas costas.

Manutenção e Inspeção

A manutenção começa com o exame periódico e completo dos extintores e termina com a correção dos problemas encontrados, visando um funcionamento seguro e eficiente. É realizada através de inspeções, onde são verificados: localização, acesso, visibilidade, rótulo de identificação, integridade do lacre, exame visual das peças, danos físicos, obstrução no bico ou na mangueira, pressão nos manômetros e validade da carga e teste hidrostáticos (através das informações constantes no selo do INMETRO e no registro de manutenção).

Jamais acionar o gatilho do equipamento para checar a pressão, uma vez acionado além de perder a pressão, pode ter a capacidade extintora comprometida.

A recarga e manutenção do equipamento só podem ser realizadas em local apropriado e por profissional habilitado.

Seleção do agente extintor segundo a classificação do fogo

Agente extintor	Classe de fogo				
	A	B	C	D	K
Água	Sim	Não	Não	Não	Não
Espuma	Sim	Sim	Não	Não	Não
CO2	Não	Sim	Sim	Não	Não
BC	Não	Sim	Sim	Não	Não
ABC	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Classe K	Não	Sim	Não	Não	Sim
D	Não	Não	Não	Sim	Não



INCÊNDIOS

4

Jatos D'água e Espuma

Objetivos	**Notas**
Ao final desta lição os alunos serão capazes de: Apresentar os diferentes tipos de jatos d'água e aplicações de espuma utilizados no combate a incêndios, correlacionando padrão de jato, vazão, pressão, efeito térmico e impacto operacional. 1) Classificar tipos de jatos e aplicar conforme tipo de incêndio;	

2) Avaliar as condições que possam ocasionar perda de carga em uma linha de mangueira; 3) Supervisionar a montagem do sistema para utilização de espuma; 4) Identificar a proporção correta de espuma para cada tipo de situação.	

INTRODUÇÃO

"Jato é o formato dado à água ou outro agente extintor, do esguicho ao ponto desejado". Através da pressão de operação do esguicho e da sua regulagem, o agente extintor adquire a forma desejada, que é ainda influenciada pela sua velocidade e pelo seu volume, pela gravidade e pelo atrito com o ar.

A água, aplicada por meio de jatos, pode permitir que importantes resultados sejam alcançados nas ações de combate a incêndios como o resfriamento, redução da temperatura ambiente, o abafamento, proteção aos bombeiros ou dos materiais contra o calor, a ventilação e, por fim a desejada extinção do incêndio.



PROPRIEDADES EXTINTORAS DA ÁGUA

A água é o agente extintor mais eficiente e mais utilizado no combate a incêndios estruturais devido às suas propriedades térmicas únicas. Sua capacidade de absorver calor, mudar de estado físico e interagir com os gases superaquecidos torna-a essencial para reduzir a energia liberada pelo incêndio e restabelecer condições de tenabilidade no ambiente

Capacidade Térmica e Transferência de Energia

A água tem:

• **alto calor específico** (4.186 J/kg°C)

• **altíssimo calor latente de vaporização** (2.257 kJ/kg para virar vapor)

Isso significa que a água é uma *esponja térmica fenomenal*, o que torna sua capacidade extintora superior à de todos os outros agentes.

Porém:

• a maior extinção vem **não do resfriamento líquido**, mas da **vaporização**;

• a eficiência depende **da superfície de contato entre gotas e gases quentes** (fragmentação, GPM/LPM, padrão do jato, ângulo, distância, velocidade, turbulência, etc.).

O bombeiro não apaga o fogo com "água líquida".

*O bombeiro apaga fogo com **energia absorvida + vapor formado**.*

A água possui um alto calor específico, o que significa que ela absorve grande quantidade de energia antes de elevar sua própria temperatura. Esse processo acontece em duas etapas:

1. Aquecimento da água líquida (de 20 °C até 100 °C)
2. Mudança de fase para vapor – onde ocorre o maior consumo de energia (calor latente)

É justamente na vaporização que a água demonstra sua eficiência: cada litro que chega a 100 °C absorve energia suficiente para gerar aproximadamente 1.700 litros de vapor, removendo calor dos gases quentes e reduzindo a intensidade da combustão (HRR – Heat Release Rate).

Quanto maior a fragmentação das gotas, maior a superfície de contato com os gases superaquecidos e maior a capacidade de absorção térmica. Esse é o princípio fundamental do combate baseado em gases, priorizado em técnicas modernas.

Expansão do Vapor e Redução da Energia dos Gases

Em condições padrão (1 atm), quando a água atinge 100 ºC e muda de estado líquido para vapor, cada litro de água pode gerar aproximadamente **1.700 litros de vapor**. Esse valor é classicamente utilizado como referência mínima em estudos de combate a incêndio.

No entanto, em incêndios estruturais, a camada de gases superaquecidos frequentemente atinge **temperaturas entre 200 e 300 ºC**, especialmente

em ambientes em pirólise contínua e combustão auto-sustentável. Nessa faixa:
• a 200 ºC, **1 L de água** totalmente vaporizada pode se expandir teoricamente para cerca de **2.150 L de vapor**;
• a 300 ºC, esse mesmo litro pode alcançar aproximadamente **2.600 L de vapor**.
Em condições ainda mais extremas, como em ambientes acima de **600 ºC** (pré-flashover/flashover), a expansão pode chegar a valores próximos de **4.000 L de vapor por litro de água**, evidenciando o enorme potencial de deslocamento de gases e de absorção de energia térmica, mas também o risco de **deslocar fumaça e gases tóxicos** em direção à equipe e de produzir **queimaduras por vapor** se a aplicação for incorreta.

Comportamento do Vapor e Riscos Operacionais
A vaporização rápida, quando ocorre em ambientes cheios de fumaça, desloca os gases para fora do volume onde a água foi aplicada. Esse deslocamento pode:
• melhorar a visibilidade e diminuir a temperatura,
• mas também pode causar retro fluxo (gases retornando contra a equipe),
• além de gerar risco de queimaduras por vapor, especialmente quando o EPI está aquecido ou saturado.
Portanto, a aplicação da água deve ser controlada, observando distância, padrão de jato e comportamento dos gases.

Resfriamento de Superfícies e Interrupção da Pirólise
Quando aplicada diretamente sobre superfícies em combustão, a água reduz sua temperatura rapidamente, diminuindo o processo de pirólise — que é a geração contínua de vapores combustíveis.
Menos pirólise significa menos combustível gasoso disponível, dificultando a sustentação da chama.

Este é o princípio do:
• ataque direto (resfriamento do combustível)
• e do ataque combinado (gases + combustível)
Ambos são amplamente estudados em UL FSRI e NIST.

Densidade da Água e Impacto Estrutural
A água possui densidade de 1 kg/L, portanto:
1000 L de água = 1 tonelada

Em operações prolongadas, grandes volumes aplicados sobre pavimentos comprometidos, lajes, coberturas ou estruturas metálicas aquecidas podem:
• sobrecarregar elementos estruturais,
• gerar deformação progressiva,
• acelerar colapsos locais ou globais.
O combate moderno preza pela eficiência térmica, não pelo volume. O objetivo é aplicar a menor quantidade de água necessária para reduzir a energia do incêndio, evitando sobrecarga estrutural e danos secundários.

Efetividade da Água e Estratégia de Combate
A água é mais eficiente quando:
• aplicada na camada de gases,
• com alta fragmentação (padrões de névoa/névoa modificada),
• de forma intermitente e controlada,
• observando o retorno dos gases e a redução imediata da temperatura.
Água mal aplicada:
• não vaporiza adequadamente,
• escorre e carrega pouca energia,
• aumenta a carga hidráulica sem efetividade,
• reduz a visibilidade e dificulta o avanço.
Por isso o lema moderno é:
Não é “quantidade de água”, é “eficiência térmica”.
O fogo é vencido por energia retirada, não por alagamento.”

PRESSÃO

Pressão é a ação de uma força sobre uma área. Em termos práticos, isto é, no serviço de bombeiros, a pressão é a força que se aplica na água para esta fluir através de mangueiras, tubulações e esguichos, de uma extremidade a outra. É importante notar que o fluxo em si não caracteriza a pressão, pois se a outra extremidade do tubo estiver fechada por uma tampa, a água estará “empurrando” a tampa, apesar de não estar fluindo.

Pressão Dinâmica: É a pressão de descarga, medida na expedição, enquanto a água está fluindo.

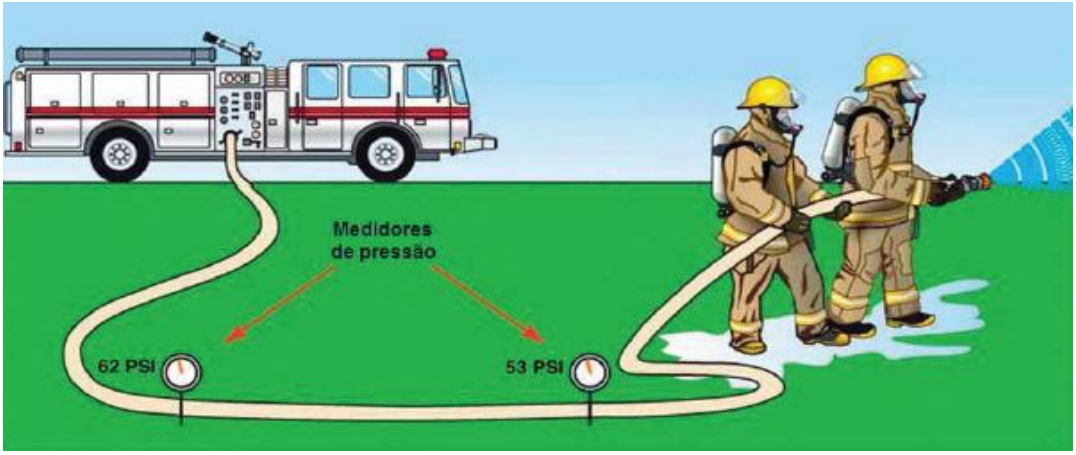


Pressão Estática: É a pressão sobre um líquido que não está fluindo, por exemplo, uma mangueira com esguicho fechado, sendo pressurizada por uma bomba. A ação da gravidade pode, também, produzir pressão estática. Por exemplo, no fundo de um tanque haverá pressão, resultante do peso da água sobre a área do fundo do tanque



Perda de Carga: A perda de carga pode ser definida como sendo a perda de energia que o fluido sofre durante o escoamento em uma tubulação em função do atrito e ou da ação da gravidade.

Nas ações de combate a incêndios a perda de carga pode ser causada com o fluxo da água em atrito com as paredes internas de mangueiras, tubulações, esguichos, etc. ou, quando há variações de altura entre a bomba de incêndio da viatura e o local onde propriamente o fogo está sendo combatido.



Perda de carga ocasionada por atrito.

Fonte: IFSTA. Adaptada



Perda de carga ocasionada pela ação da gravidade.
Fonte: IFSTA. Adaptada

De maneira simplificada, o operador de bomba deve fazer uma estimativa das perdas de carga envolvidas na operação para compensá-las com um correspondente aumento de pressão na bomba.

Abaixo, tabela de perda de carga equivalente as vazões em gpm dos esguichos de 38 e 63 mm considerando mangueiras de 30 m.

Diâmetro da mangueira (lance de 30 metros)	Vazão selecionada no esguicho (gpm)						
	30	60	95	125	150	200	250
63 mm	1 psi	1 psi	2 psi	3 psi	5 psi	8 psi	13 psi
38 mm	2 psi	9 psi	22 psi	38 psi	-	-	-

Pressão Residual: é obtida subtraindo-se da pressão inicial os valores de perda de carga causados pelo atrito da passagem da água no interior de mangueiras, tubos e acessórios, e pela variação da altura e coluna d'água a ser vencida. Em termos práticos, a pressão residual é a pressão real na ponta do esguicho descontada todas as perdas de carga.

Golpe de Aríete: é o fenômeno hidráulico que ocorre no momento em que se modifica brutalmente a velocidade de um fluxo em movimento no interior de uma tubulação, proporcionando uma violenta variação de pressão que pode causar deformações ou mesmo ruptura de equipamentos, mangueiras e conexões.

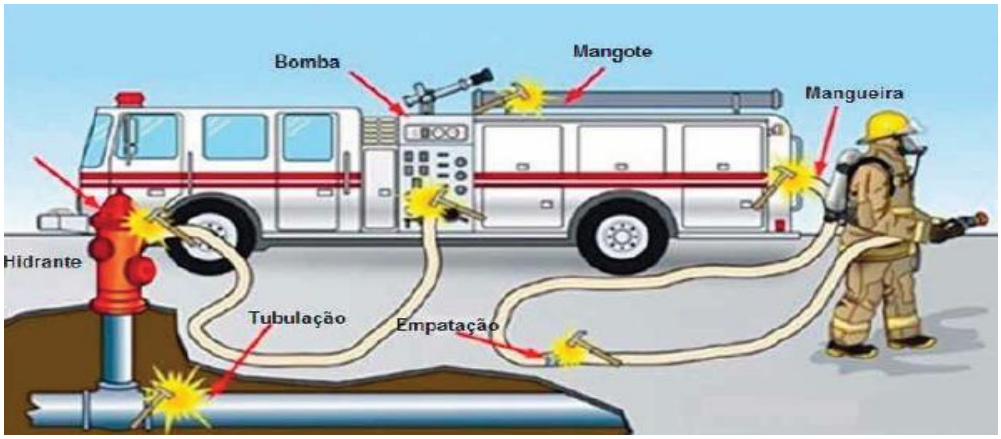
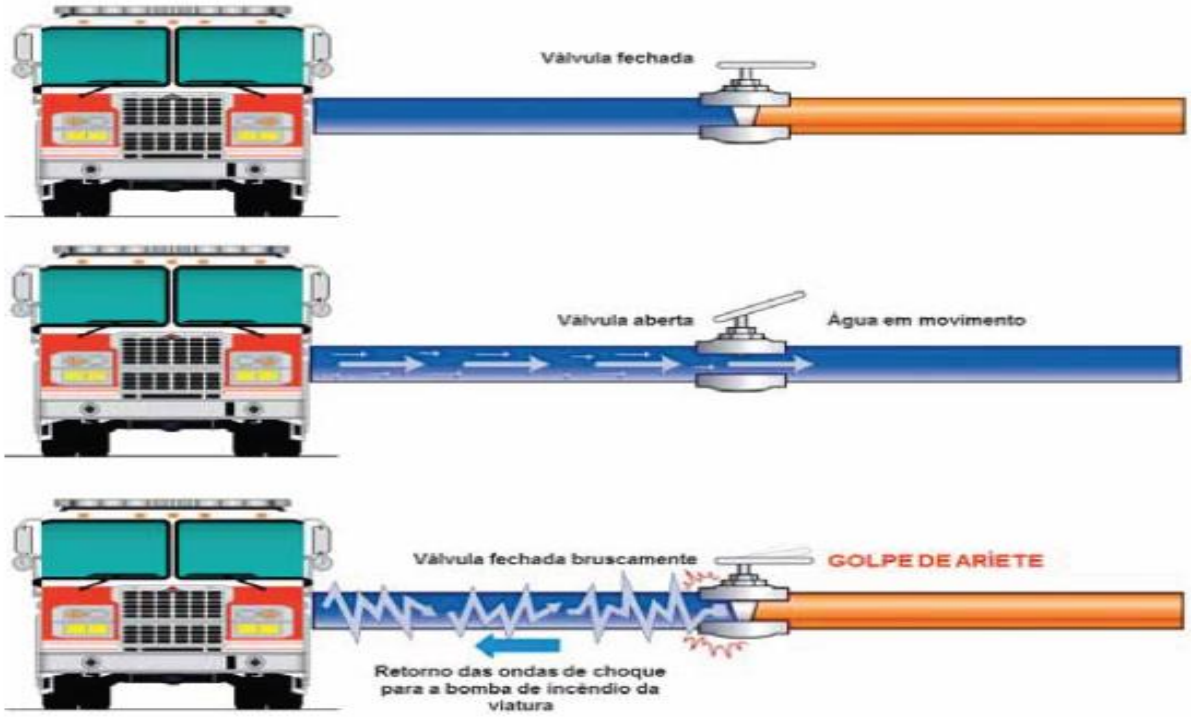


Ilustração do golpe de aríete.
Fonte: IFSTA. Adaptada.

Os esguichos, hidrantes, válvulas e estranguladores de mangueira devem ser fechados lentamente, de forma a prevenir e evitar o golpe de aríete.



Fonte: networkplumbing.com. Adaptada

JATOS DE ÁGUA

Jato d'água é a forma como a água é projetada a partir do esguicho, determinada pela vazão, pressão, geometria do bocal e angulação do defletor, influenciando diretamente o alcance, a penetração, a fragmentação e o efeito térmico da aplicação.Quanto maior for o diâmetro do jato, maior a área sujeita a atrito com o ar, diminuindo seu alcance. Jatos d'água de combate a incêndio são classificados conforme sua capacidade e tipo de jato.

Classificação quanto a sua capacidade

A capacidade se refere ao volume de água que passa pelo esguicho em determinado espaço de tempo. Considerando as opções de regulagem dos esguichos adotados pelo CBPMESP, os jatos podem ser classificados em jatos de baixa, média e alta vazão de água.

Jatos de baixa vazão de água: São jatos com vazão de até 30 gpm. Devem ser priorizados em incêndios em residências ou incêndios de pequenas proporções.

Jatos de média vazão de água: São jatos com vazão entre 60 e 250 gpm. Devem ser priorizados em incêndios em estabelecimentos comerciais ou incêndios de maiores proporções.

Jatos de alta vazão de água: São jatos com vazão superior a 250 gpm. Os jatos de alta vazão são proporcionados por canhões monitores fixos ou portáteis e são comumente utilizados em incêndios de grandes proporções.

OBS.: Esguichos adotados pelo CB proporcionam as seguintes regulagens de vazão:

Esguicho de 38 mm: 30, 60, 95 e 125 gpm;

Esguicho de 63 mm: 125, 150, 200 e 250 gpm.

Como a grande maioria dos nossos equipamentos e viaturas de combate a incêndio tem origem na América do Norte, utiliza-se para fins de cálculo, o galão Americano.

1 gpm (galão por minuto) = 3,78 (lpm) litros por minuto.

Exemplo de cálculo: 250 gpm = 3,78 x 250 = 945lpm.

Classificação quanto ao tipo de jato

São classificados em jato direto (compacto e pleno), jato difuso (chuveiro) e jato neblinado.

FLUXO CHEIO E FLUXO LAMINAR

JATO DIRETO (PLENO E COMPACTO)

O jato direto é caracterizado por um fluxo de água linear, com baixa ou nenhuma angulação em relação ao eixo do esguicho. Este tipo de jato concentra a energia cinética em uma única direção, sendo ideal para atingir alvos distantes, penetrar profundamente em materiais combustíveis e realizar o ataque direto à base das chamas. Sua principal limitação está na

superfície reduzida de contato com os gases quentes e sólidos, o que diminui sua eficiência na absorção de calor por convecção e limita seu efeito de arrefecimento do ambiente.
Este padrão de jato pode ser subdividido em duas categorias:

São considerados jatos diretos o jato pleno, característico de esguichos do tipo smooth bore, e o jato compacto, produzido por esguichos reguláveis com defletor parcialmente fechado.

JATO COMPACTO

Jato Direto (Pleno e Compacto)

O **jato direto** é definido pela projeção de água em fluxo linear, com mínima ou nenhuma angulação. Esse padrão concentra energia cinética e hidráulica em um único eixo, proporcionando **bom alcance, elevada penetração e impacto sobre materiais combustíveis**, sendo adequado especialmente para **ataque direto à base do fogo**.
A principal limitação do jato direto, independentemente da tecnologia empregada, é a **baixa superfície específica de água exposta ao ambiente**, o que reduz sua eficiência em absorção térmica e resfriamento volumétrico. Por isso, ele é excelente para atacar o combustível, mas menos eficiente na troca de calor com gases e camadas térmicas.
O jato direto é tradicionalmente dividido em duas categorias:

1. Jato Pleno

O jato pleno ocorre quando o fluxo é **totalmente preenchido por água**, formando uma coluna densa, contínua e com alta estabilidade. Esse tipo de jato é produzido apenas por esguichos que **não possuem defletores internos nem dispositivos de fragmentação**, como:

- **Smoothbore (tubo liso)**
- Algumas antigas agulhetas de orifício fixo

O smoothbore é o exemplo mais moderno e eficiente desse tipo de jato, entregando:

- Fluxo altamente **laminar**, sem turbulência significativa
- **Máxima penetração** em distância
- **Menor arrasto de ar**, preservando condições térmicas do ambiente (ao evitar movimentação do fluxo)

- Vazão dependente exclusivamente da **pressão da bomba e diâmetro do orifício**
- Excelente desempenho em **ataque direto**, resgates táticos (RIT) e combates que exigem impacto profundo sobre o combustível

Por sua natureza hidráulica, o jato pleno oferece a maior eficiência em energia cinética, mas a menor capacidade de resfriamento gasoso.

2. Jato Compacto

O jato compacto é gerado por esguichos reguláveis modernos, como os modelos **TFT QuadraFog** e **Kidde**, que utilizam componentes internos para moldar o fluxo. Diferentemente do jato pleno, o jato compacto **não é completamente preenchido por água**, sendo produzido por uma combinação de dois mecanismos internos:

a) Defletores (baffles) – Controle mecânico da vazão

O defletor é uma peça móvel que se aproxima ou se afasta da garganta do esguicho, **limitando mecanicamente a passagem da água**.

Isso:

- Define a vazão (ex. esguichos de 38mm : 30–60–95–125– gpm)
- Estabiliza o padrão do jato
- Cria restrição hidráulica que nunca ocorre em smoothbore
- Afeta diretamente o alcance e a coesão do jato

Em outras palavras: o defletor **controla a vazão ao reduzir a área útil de passagem**, o que impede a formação de um jato pleno verdadeiro.

b) Sistemas rotativos (turbuladores) – Fragmentação do fluxo

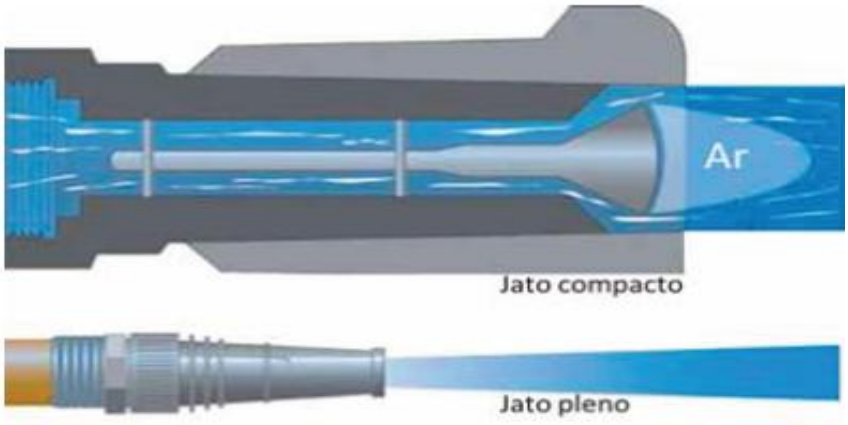
Além do defletor, muitos esguichos reguláveis possuem **turbuladores internos**, pequenas estruturas ou discos rotativos que induzem:

- Rotação da água
- Turbulência controlada
- Fragmentação da coluna central
- Formação de microgotas periféricas mesmo no modo “jato direto”
- Leve conicidade do fluxo
- Maior arrasto de ar

Por esse motivo, o “straight stream” de um esguicho regulável **não é** um jato pleno, mas sim um **jato compactado pela mecânica interna**, com aparência visual sólida, porém hidraulicamente fragmentado, que podemos chamar de FLUXO LAMINAR

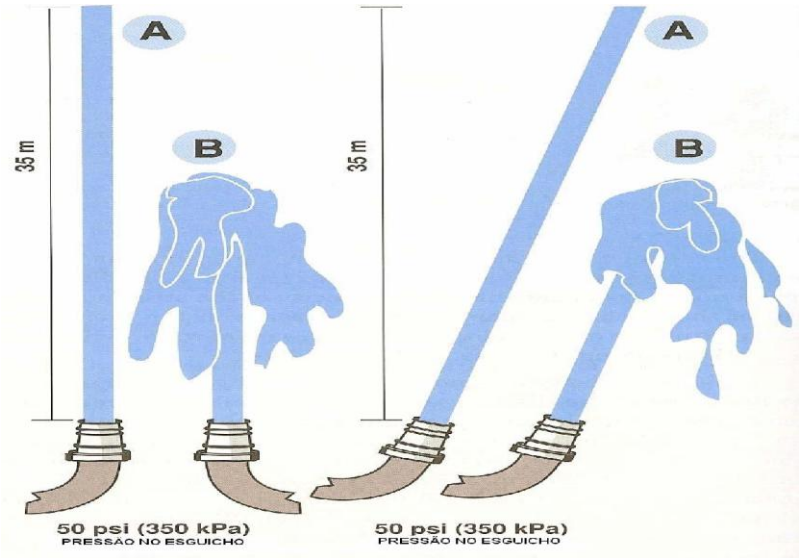
O jato compacto apresenta:

- **Boa penetração**, embora menor que o smoothbore
- **Versatilidade tática**, permitindo alternância instantânea entre direto e neblina
- Maior movimentação de ar e menor alcance real
- Fragmentação útil para resfriamento superficial
- Desempenho ideal em ambientes onde a flexibilidade do padrão é necessária



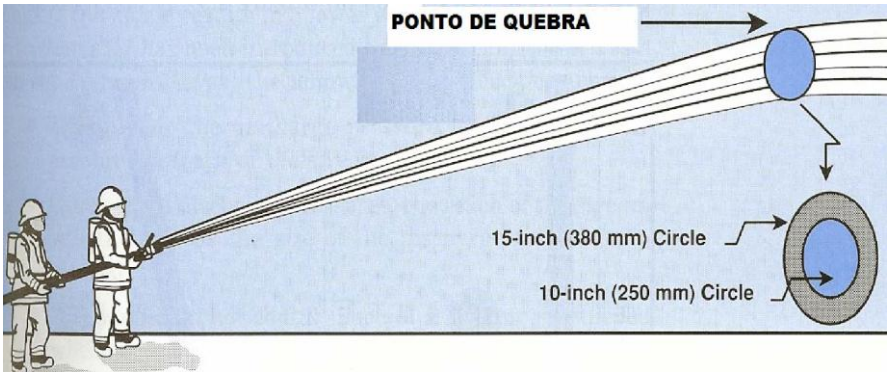
Fonte: Firefigther's Handbook by Cengage Delmar Learning. Adaptada.

Alcance: É a distância máxima do jato, sem perder sua eficiência. Esta é prejudicada por duas forças: Gravidade e Atrito (que produzem no jato um efeito denominado "ponto de quebra").



A - representa a água no interior de uma tubulação. B - representa a água livre na atmosfera e os efeitos da gravidade e do atrito do ar.

Ponto de quebra: É o ponto a partir do qual o jato perde a configuração de jato direto e passa a se fragmentar em grandes gotas. Estas não penetrarão ou não alcançarão o material.



Para se eliminar o efeito nocivo destas forças, o bombeiro deve alterar a velocidade e o volume do jato ou se aproximar do objetivo, se possível. Quanto maior a pressão maior o alcance do jato.

O alcance horizontal máximo de um jato é atingido quando ele é posicionado em um ângulo de 32º em relação à superfície da terra, quanto mais próximo de 70 a 75° um jato seja posicionado, maior será o alcance vertical em edificações. O maior alcance vertical é de 90° em relação a Terra.

JATO CORTINA caracteriza-se pela abertura total do esguicho em sua angulação máxima, ou seja, aproximadamente 160°, muito maior comparativamente ao jato em leque.

Sua aplicação é indicada para os casos de necessidade de grande absorção de calorias, de ataque a uma área incendiada maior ou de proteção dos bombeiros contra a caloria intensa em linhas de proteção.

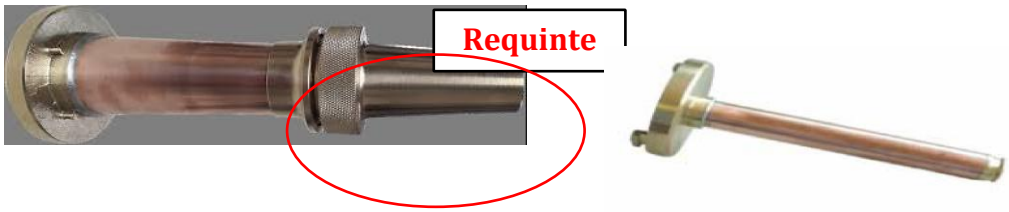


Jato cortina / bombeiro aplicando jato difuso cortina com esguicho regulável.

ESGUICHOS

São equipamentos hidráulicos utilizados na extremidade de uma linha de mangueira, destinado a direcionar, dar forma e a controlar vazão, velocidade da água e o jato de água em uma operação de extinção de incêndio.

Esguicho Agulheta - É formado por um corpo tronco de cone, cuja introdução é incorporada uma união de engate rápido e na outra extremidade orifício de saída, para os esguichos de 63 mm podem ser adaptadas bocas móveis de diversos diâmetros, chamadas requintes.
Trata-se de um esguicho simples e limitado, pois não possui dispositivo de abertura e fechamento, controle de vazão ou do tipo de jato.



Esguicho Agulheta 63 mm e 38 mm
Fonte: Google.com

Requinte - Usado em canhões monitores e agulhetas, serve para dar formato ao jato direto (pleno) e obter grandes alcances e vazões.



Esguicho Regulável – dispõe de dispositivo de abertura e fechamento e de seletor de controle de vazão e do tipo de jato, proporciona a formação de vários padrões de jatos, do compacto ao difuso, em todas as angulações, de 0° a 180° graus. Os esguichos reguláveis mais modernos, do tipo pistola, possuem anéis seletores de controle de vazão e de tipo de jato.



O anel seletor de vazão permite regular a vazão de saída da água em 30, 60, 95 e 125 gpm nos esguichos de 38 mm e 125, 150, 200 e 250 gpm nos esguichos de 63 mm, a alavanca do sistema de abertura e fechamento, além de permitir maior rapidez na liberação e corte do fluxo de água, possibilita a aplicação de jatos na forma contínua ou intermitente (pulsos).

Esguicho canhão monitor- Equipamento dotado de esguicho, destinado a operações que necessitam de alta vazão e pressão para se atingir longas distâncias com maior volume de água. Pode ser suprido de uma ou mais linhas.



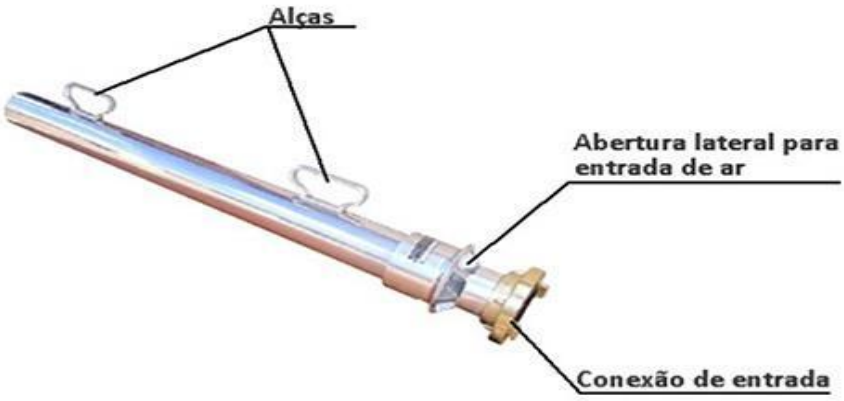




(1) – Esguicho Canhão regulável sobre a viatura.
(2) – Esguicho canhão de solo agulheta dotado de requintes.
(3) – Esguicho Canhão de solo regulável.

Com jatos de longo alcance, o canhão monitor é ideal para combate a uma distância segura do fogo em incêndios de maior complexidade. Os canhões monitores podem ser do tipo fixo, portátil, auto-oscilatório ou controlado remotamente.

Esguicho Lançador de Espuma - Possui um dispositivo que arrasta o ar (venturi) para o seu interior, adicionando-o à pré-mistura. Não possui controle de vazão nem tampouco de angulação do jato. Trabalha em conjunto com o entrelinhas, realizando a aeração da mistura de água e o líquido gerador de espuma (LGE) para formação de espuma.



Manuseio do Esguicho

Para que os bombeiros possam manusear de forma segura e facilmente, o esguicho e mangueiras são necessários que trabalhem conforme as seguintes indicações: o operador do esguicho segura-o com uma das mãos e, com a outra, segura a mangueira mantendo-a junto à cintura, para esguichos reguláveis com empunhadura o operador segura a empunhadura com uma das mãos, enquanto a outra mão segura na regulagem do esguicho para controlar a vazão; o segundo bombeiro posiciona-se atrás deste, **o mesmo auxiliar segura a mangueira com as duas mãos**, de forma que a mantenha alinhada e suporte a maior parte da reação do esguicho.



Reação do Esguicho

É a tendência que ele tem de recuar quando a água sai com pressão. Quanto maior o diâmetro do esguicho e a pressão, maior a reação.

Quando se utilizar mangueiras de 63 mm, em pressão superior à de trabalho (80 psi ou 5,5 Kg/cm2), deve ser acrescentado um terceiro homem à linha, sendo que este realizará função idêntica à do auxiliar de linha.

Inspeção e Cuidados com Esguichos

Para se ter certeza de que os esguichos encontram-se em condições de trabalho, é necessário inspecioná-los periodicamente. Esta inspeção deve incluir: conferência visual de avarias externas; conferência com vistas a danos internos, conferência de vedação: com a mangueira pressurizada, fechar os esguichos lentamente e observar se há vazamentos; Deve-se, também, tomar alguns cuidados básicos com os esguichos: para que não ocorram danos, nunca arrastar ou deixar um esguicho cair no chão.

ESPUMA

A espuma é uma das formas de aplicação de água. É constituída por um aglomerado de bolhas de ar ou gás, formada por solução aquosa, que flutua sobre os líquidos, devido à sua baixa densidade. A espuma apaga o fogo por abafamento, mas, devido à presença de água em sua constituição, age, secundariamente, por resfriamento.

- A espuma também impede a reignição suprimindo a formação de vapores inflamáveis. Tem a propriedade de aderir às superfícies fornecendo um maior grau de proteção à exposição contra incêndios adjacentes. As razões. As razões para utilizar espuma incluem:
- A aplicação de espuma proporciona a extinção em combustíveis sólidos encontrados comumente em edificações e vegetação;
- A espuma pode ser aplicada em aceiros para evitar a propagação das chamas em incêndio em vegetação;
- A aplicação de espuma proporciona a extinção de incêndios em líquidos inflamáveis;
- Pode ser aplicada para prevenção de incêndios em derramamentos de combustíveis líquidos inflamáveis;
- A espuma pode fornecer segurança pós-incêndio para evitar reignições até que o combustível seja devidamente removido.



Tipos de Espuma de combate a Incêndios

O CBPMESP utiliza basicamente dois tipos de LGE para combate a incêndios: LGE para incêndios de Classe A e LGE para incêndios de Classe B.

É importante ressaltar que os LGE Classe A não se destinam ao uso em combustíveis de Classe B e vice-versa. Embora as espumas possam ser proporcionadas pelos mesmos equipamentos, cada tipo de espuma possui uma destinação específica.

Os LGE **classe B** possuem formulações distintas para fins específicos com a formação de películas aquosas resistentes ao álcool, também chamadas de membranas poliméricas, e a formação de filme aquoso para utilização em hidrocarbonetos. A aplicação de espuma em alcoóis ou hidrocarbonetos pode ser realizada a partir de LGE específicos ou, a partir de dosagens diferenciadas de um LGE genérico, conforme orientações dos fabricantes.

As espumas Classe B são projetadas para uso em líquidos inflamáveis, têm a função principal de extinguir incêndios em combustíveis líquidos por meio de uma barreira criada para o isolamento entre os vapores combustíveis e o oxigênio do ar.

Os LGE **classe A** podem ser utilizados na formação de líquido umectante para reduzir a tensão superficial da água e facilitar sua penetração em combustíveis que queimam em superfície e profundidade como papéis, borrachas e plásticos.



As espumas Classe A são formulações especiais destinadas ao uso em combustíveis comuns normalmente encontrados em incêndios estruturais ou em vegetação, modificam as propriedades da água de forma a permitir a formação de uma espuma densa e consistente que, fixando-se em superfícies verticais ou horizontais, proporciona maior absorção de calor, quebra da pirólise e extinção das chamas.

Há equipamentos específicos instalados em viaturas como o do Sistema de Espuma de Ar Comprimido, conhecido pela sigla em inglês CAFS (Compressed Air Foam System).

O CFAS, como o próprio nome já diz, caracteriza-se por um sistema de espuma pressurizada. Nele, o ar comprimido é injetado no fluxo da solução de espuma previamente criada por um dosador automático, promovendo a agitação mecânica dessa solução e formando a espuma acabada que segue para a linha de descarga.

Os principais componentes do CAFS são:

- Tanque de água;
- Tanque de concentrado de espuma;
- Dosador de espuma;
- Bomba de incêndio;
- Compressor e linha de descarga.

Taxas de Aplicação

Os recipientes de LGE possuem rótulos de identificação que devem indicar a aplicabilidade e as taxas de aplicação recomendadas. Os LGE são feitos para serem misturados com água em proporções específicas para a formação da solução de espuma conforme a necessidade. É imprescindível que o bombeiro consulte o rótulo do recipiente do LGE e confira as instruções do fabricante, pois, há diversos tipos de LGE.



No caso de espuma classe B, há alguns LGE específicos para hidrocarbonetos e outros específicos para solventes polares, havendo ainda LGE polivalentes com a indicação da taxa de aplicação para cada situação.

A Taxa de aplicação é de 3% para hidrocarbonetos e 6% para solventes polares, ou seja:

3% - 97 partes de água para 3 partes de LGE (litros);

6% - 94 partes de água para 6 partes de LGE (litros).

Há ainda LGE especiais que indicam 3% tanto para combustíveis de hidrocarbonetos quanto para solventes polares.

Atenção! As espumas provenientes de diferentes fabricantes de LGE, de mesma concentração, são consideradas compatíveis para uma atuação conjunta durante as ações de combate a incêndios, entretanto, não é recomendável misturar LGE de fabricantes ou concentrações diferentes, ainda que sejam da mesma classe de incêndio.

No caso de utilização de agentes umidificantes a taxa de aplicação deve ser de 0,1% a 1,0%, ou seja: 99 partes de água para 1 parte de LGE (litros).

No caso de espuma classe A, com utilização do CAFS, a taxa de aplicação deverá ser de 0,3% para aplicação da “espuma úmida”, e entre 0,3% e 0,5%, para a aplicação de “espuma seca”. A espuma úmida é ideal para ataques em incêndio estruturais, enquanto a espuma seca é ideal para proteção contra exposição.

Atuação da Espuma

A atuação das espumas Classe A e B são diferenciadas, motivo pelo qual servem a propósitos diferentes.

Na extinção de incêndios, a espuma Classe A atua da seguinte forma:

- adere às superfícies verticais ou horizontais do sólido inflamável;
- resfria as superfícies do combustível;
- atua na quebra da pirólise impedindo a formação de gases;
- suprime a liberação de vapores do combustível;
- atua na quebra a tensão superficial da água aumentando seu poder de penetração.



Ação da espuma classe A / Fonte: South Carolina Fire Academy

Na extinção de incêndios, a espuma Classe B atua da seguinte forma:

- forma o filme aquoso ou a membrana polimérica sobre o líquido inflamável;
- isola os vapores inflamáveis do ar;
- suprime a liberação de vapores da superfície do combustível;
- separa as chamas da superfície do combustível;
- resfria a superfície do combustível.

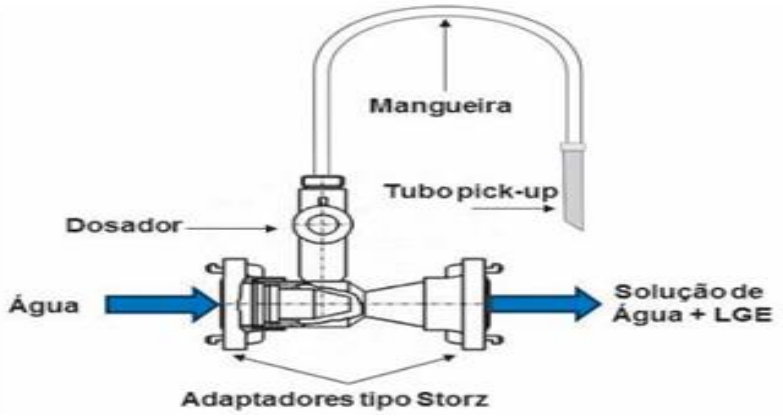


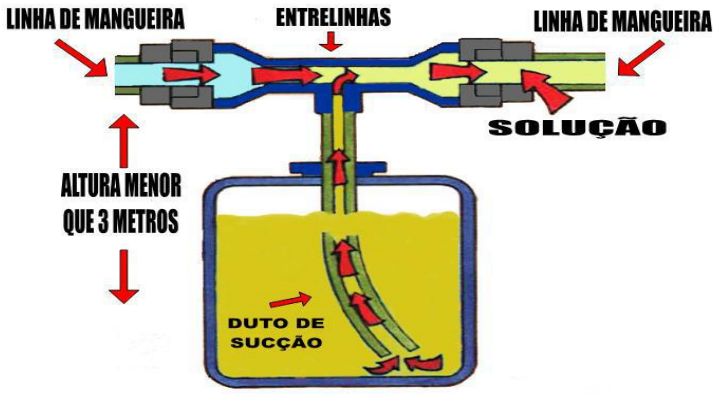
Ação da espuma Classe B
Fonte: Kenbri. Adaptada

Formação da Espuma

Espuma mecânica - É formada pela mistura de água, líquido gerador de espuma (ou extrato formador de espuma) e ar (aeração).

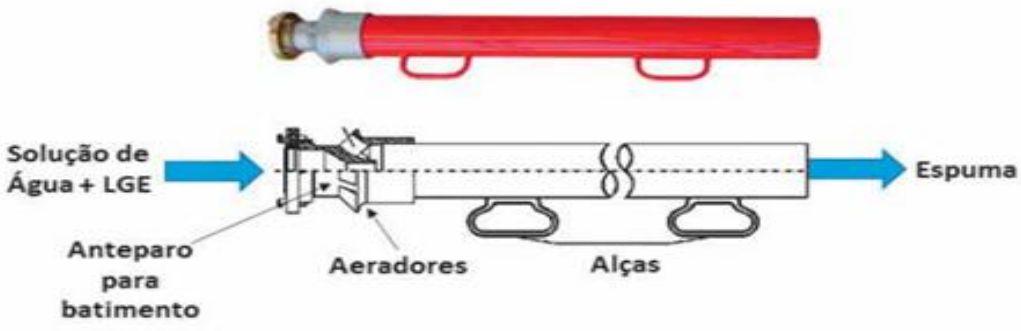
O líquido gerador de espuma é adicionado à água através de um aparelho chamado de proporcionador de espuma entrelinhas, formando a pré-mistura (água e EFE).





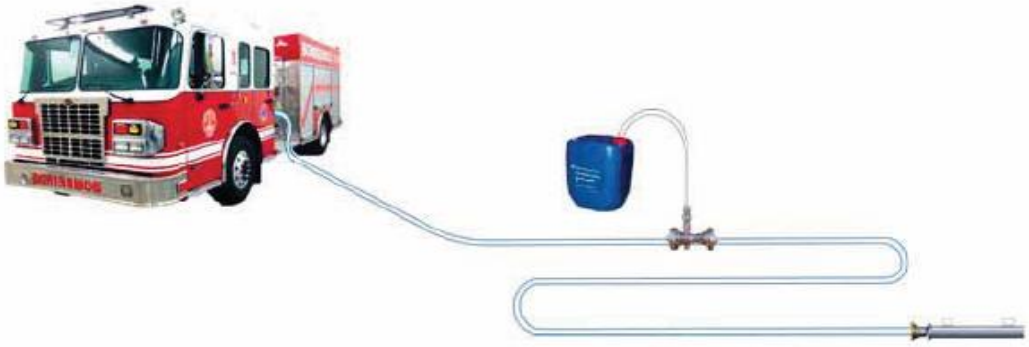
EXTRATO FORMADOR DE ESPUMA

Para essa operação, requer-se a utilização de um esguicho especial, denominado esguicho lançador de espuma, e dotado de aeradores e de um anteparo que promove o batimento da solução de espuma, produzindo assim a agitação mecânica necessária para a formação da espuma propriamente dita.



Após a montagem da linha de espuma, deve-se selecionar o LGE adequado e ajustar o dosador para a proporção adequada, conforme as especificações do fabricante do LGE.

Dessa forma, será montada a configuração necessária para a obtenção da espuma, de modo que, após pressurizada a linha e instalado o tubo pick-up no recipiente de LGE, o deslocamento da água no interior da mangueira promoverá o efeito venturi.



Configuração necessária para a obtenção da espuma.

Taxas de Expansão

A taxa de expansão é a proporção final de espuma produzida a partir de um volume de solução inicial, depois de expandida por um gerador. É o coeficiente que determina o volume final da espuma, em relação ao seu volume original.

As taxas de expansão são classificadas em:

Baixa Expansão: até 10 vezes maior que o tamanho inicial;

Média Expansão: de 20 a 200 vezes maior que o tamanho inicial;

Alta Expansão: de 200 a 1000 vezes maior que o tamanho inicial.

Baixa expansão: (espuma pesada);



Média expansão: (espuma média);



Alta expansão: (espuma leve).



Aplicação de Espuma

Espuma Classe A: deve ser aplicada diretamente sobre o combustível sólido de forma a envolver todo o material em chamas ou a ser protegido.

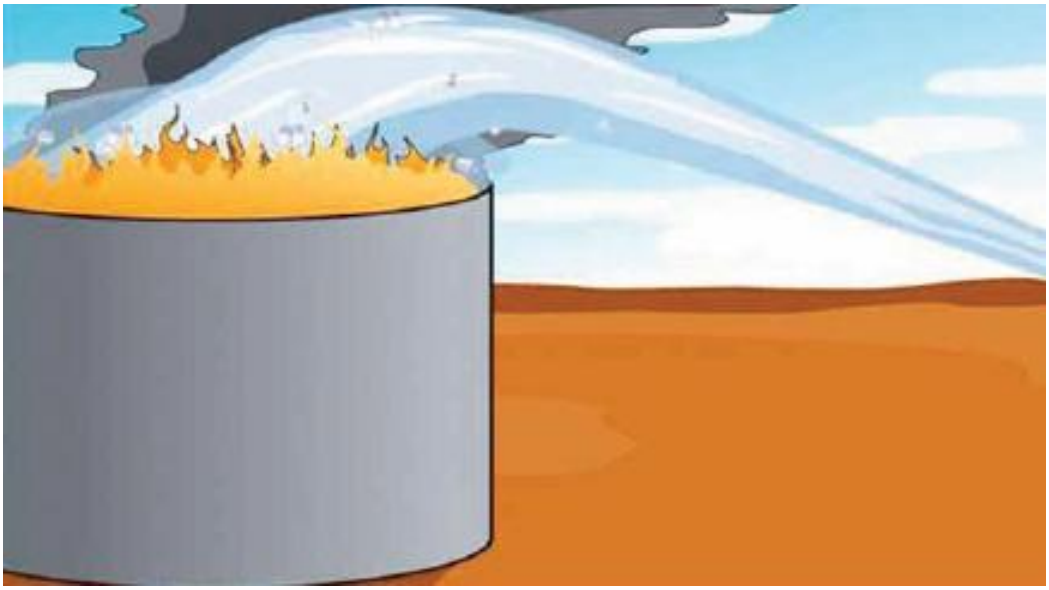


Fonte: Keith Klessen.

Espuma Classe B: A aplicação da espuma Classe B deve ser realizada sempre de maneira suave, sem direcionar o jato para as chamas no líquido inflamável, pois, poderá espalhar ainda mais o combustível.

Existem quatro técnicas utilizadas para aplicar espuma Classe B em um incêndio com derramamento de líquido inflamável: Dilúvio, Varredura, Utilização de anteparo e Rolagem.

Dilúvio – consiste no lançamento de espuma, com a inclinação do esguicho a 45° para formação de um arco, a partir de uma posição que permita que o fluxo de espuma caia suavemente sobre a superfície do combustível.



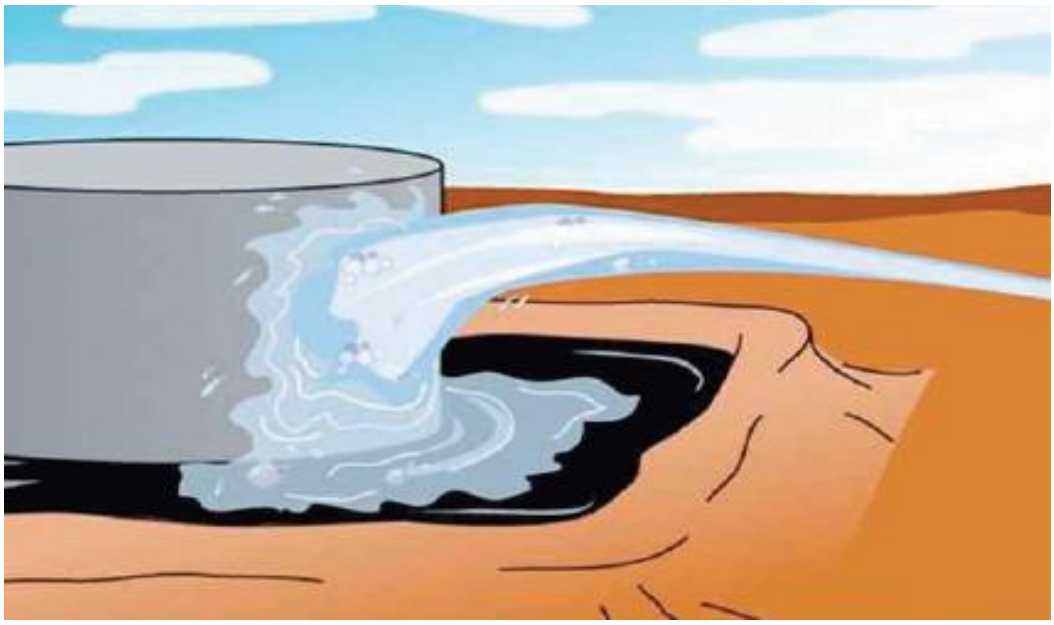
Fonte: IFSTA. Adaptada.

Varredura - consiste na aplicação de espuma na supefície do combustível em chamas por meio de movimentos rápidos de varredura de um lado para o outro.



Fonte: IFSTA. Adaptada.

Utilização de anteparos – consiste na aplicação de espuma de forma a golpear diretamente uma barreira ou objeto na área do derramamento de líquido inflamável como paredes, automóveis e caminhões-tanque.



Fonte: IFSTA. Adaptada.

Rolagem – consiste na aplicação de espuma de forma semelhante a técnica de utilização de anteparos, porém, com o direcionamento do jato para chão logo à frente do incêndio.
O método possibilita a formação de um "cobertor de espuma" que se espalha e rola sobre a superfície do combustível para selar os vapores.



Fonte: IFSTA. Adaptada.

Não se deve jogar “espuma contra espuma”, porque a cobertura será destruída. A espuma não deve ser jogada diretamente contra a superfície de um líquido em chamas, porque o calor e o fogo irão destruí-la.

A espuma deve cobrir toda a superfície do combustível, fazendo uma vedação perfeita, especialmente nos combustíveis altamente voláteis e nos solventes polares.

O esguicho utilizado deve ser compatível com o proporcionador. A vazão nominal do proporcionador não pode ser maior que a do esguicho e nem menor.

Antes de iniciar o trabalho, deve-se ter certeza de que há EFE e água suficientes.

Equipamentos

Edutor / Proporcionador “entrelinhas” - O proporcionador “entrelinhas” de espuma dispõe de dispositivo “venturi”, que succiona o EFE e possui válvula dosadora, com graduação variando de 1 a 6%, para ser usada conforme o tipo de EFE. Pode ser usado entre dois lances de mangueiras, diretamente da expedição da bomba ou junto ao esguicho.

Na utilização do proporcionador, deve-se observar a diferença de altura e a distância entre ele e o equipamento formador de espuma. Os equipamentos não devem estar em desnível superior a 3 m e a uma distância superior a 45 m.

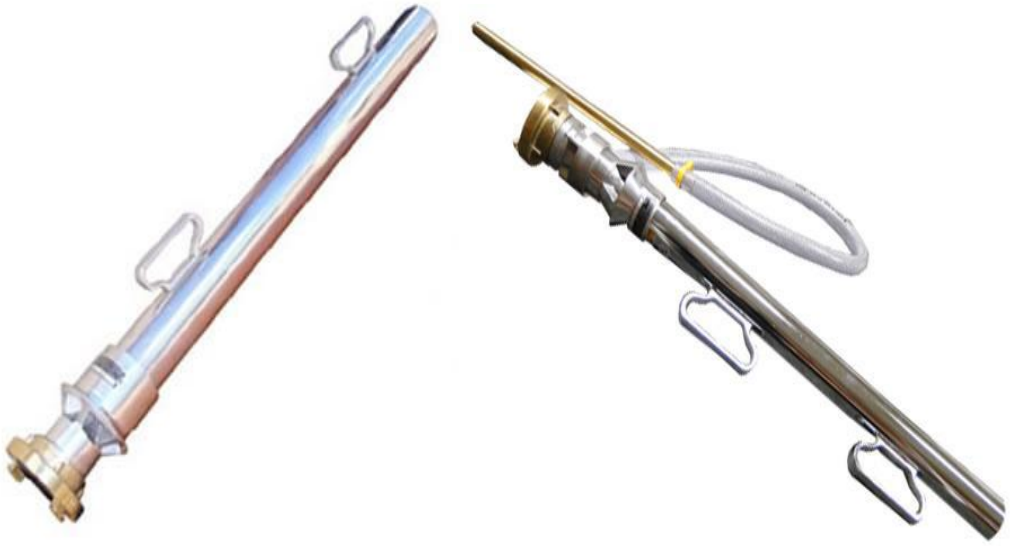
Sob pena de prejudicar a formação da espuma, a pressão de entrada no proporcionador deve ser de 100 PSI e nunca inferior a 75PSI.



Proporcionador entrelinhas.

Esguicho Lançador de Espuma (1) - O esguicho lançador possui um dispositivo que arrasta o ar (sistema venturi) para o seu interior, adicionando-o à pré-mistura. Esta mistura irá sofrer um batimento que dará como resultado a espuma. Produz espuma de **baixa** expansão.

Lançador e Proporcionador de Espuma (2) – Com as mesmas características do esguicho lançador já vem com o proporcionador acoplado em seu corpo, não necessitando de um proporcionador entre linhas.



Esguicho Lançador / Esguicho Lançador e proporcionador de Espuma

Esguicho para Média Expansão: Esguicho próprio para produzir espuma de média expansão. No interior do esguicho, ocorre o batimento através da projeção da pré mistura contra uma tela, formando a espuma.

Modelos de esguichos para média expansão:



Adaptador para esguicho regulável
Fonte: secur.com.br



Modelo de esguicho lançador
Fonte: Argus-engenharia.com.br

Gerador de Alta Expansão: É constituído de uma tela, onde é lançada a pré-mistura, e de uma hélice, que funciona como ventilador, projetando uma corrente de ar também sobre a tela e a pré-mistura, formando a espuma. A hélice pode ser movida hidraulicamente, ou seja, pelo próprio jato, ou movida por um motor elétrico ou à explosão.
Exemplos de lançadores para alta expansão:



Modelo de gerador de espuma alta expansão a combustão.



Modelo de gerador de espuma alta expansão - hidráulico
Fonte: interfire.pt



5

VENTILAÇÃO TÁTICA E CONTROLE DO FLUXO DE GASES

Incêndios Estruturais em Ambientes Compartimentados

Objetivos	Notas
Ao final desta lição os alunos serão capazes de: ● Definir os princípios da ventilação, identificar as vantagens e efeitos da ventilação; ● Conhecer os riscos e precauções ao efetuar uma ventilação; ● Conhecer os tipos de ventilação, equipamentos e meios de fazer a ventilação.	

INTRODUÇÃO

A ventilação tática pode ser definida como:

C**onjunto de ações deliberadas destinadas a controlar as aberturas de uma edificação sinistrada**, com o objetivo de **influenciar o fluxo de gases, calor e produtos da combustão**, promovendo a melhoria das condições de sobrevivência de vítimas e a segurança operacional das equipes de bombeiros.

A ventilação não se limita à remoção de fumaça. Toda abertura criada ou utilizada altera o regime de pressões internas do compartimento incendiado, podendo resultar tanto na **extração controlada de gases aquecidos** quanto na **introdução de ar fresco**, com impacto direto no comportamento do incêndio.

Assim, a ventilação deve ser entendida como uma **ferramenta de gerenciamento do ambiente**, e não como uma ação automática, devendo ser sempre orientada por critérios técnicos e operacionais claros.

Conceitos Fundamentais

Ventilação como Controle de Energia e Massa

O incêndio estrutural é um fenômeno dinâmico governado por:

- liberação de energia térmica;
- produção de gases aquecidos e tóxicos;
- diferenças de densidade e pressão.

A ventilação interfere diretamente nesse sistema ao controlar o **deslocamento de massa gasosa** e a **transferência de energia térmica**. Seu emprego pode estabilizar o ambiente ou, se inadequado, intensificar o incêndio.

Fundamentos Físicos da Ventilação

O incêndio estrutural é um fenômeno dinâmico governado pela liberação de energia térmica, pela produção de gases aquecidos e tóxicos e pelas diferenças de densidade e pressão no interior da edificação.

A ventilação interfere diretamente nesse sistema ao controlar o **deslocamento de massa gasosa** e a **transferência de energia térmica**, podendo estabilizar ou agravar o ambiente conforme o momento e a forma de aplicação.

Controle do Fluxo de Gases (Flow Path)

O **flow path** ou **Fluxo de gases**, corresponde ao caminho preferencial percorrido pelos gases quentes e pela fumaça desde o foco do incêndio até os pontos de saída. Esse caminho é determinado por gradientes de pressão, temperatura, geometria do compartimento e posição das aberturas.

A ventilação deve buscar criar **fluxos previsíveis e controlados**, evitando que bombeiros ou vítimas sejam posicionados no trajeto direto dos gases aquecidos.



Saída de fumaça de um incêndio em função de uma abertura.

Regimes de Fluxo de Gases em Compartimentos Incendiados

Do ponto de vista físico, o deslocamento dos gases em um compartimento incendiado pode ser descrito por **apenas dois regimes fundamentais de fluxo**: **fluxo bidirecional** e **fluxo unidirecional**. Essa classificação refere-se ao fenômeno físico de escoamento e não às técnicas de ventilação.

1 Fluxo Bidirecional

O fluxo bidirecional ocorre quando, em uma mesma abertura, há simultaneamente:

- saída de gases quentes pela porção superior;
- entrada de ar frio pela porção inferior.

Esse regime é consequência da diferença de densidade entre os gases internos aquecidos e o ar externo mais frio, associada ao princípio da conservação de massa. É o regime natural em incêndios confinados, especialmente em compartimentos com uma única abertura.

Operacionalmente, o fluxo bidirecional:

- alimenta o incêndio com oxigênio;
- mantém elevada instabilidade térmica;
- degrada rapidamente a tenabilidade térmica e respiratória;
- expõe bombeiros à energia térmica dos gases.

2 Fluxo Unidirecional

O fluxo unidirecional ocorre quando o deslocamento dos gases se dá predominantemente em um **único sentido**.

2.1 Compartimento com uma única abertura

Nessa condição, o fluxo unidirecional **não ocorre naturalmente**, sendo possível apenas por **despressurização do ambiente**, sem entrada significativa de ar naquele momento.
Pode ser obtido por:

- resfriamento dos gases;
- ventilação hidráulica;
- ventilação mecânica por pressão negativa.

2.2 Compartimento com múltiplas aberturas

Quando há duas ou mais aberturas, pode-se estabelecer fluxo unidirecional estável, com:

- uma abertura atuando como entrada;
- outra como saída de gases.

Nesse cenário, o caminho do fluxo torna-se previsível e controlável, desde que haja coordenação com a supressão.

3. Ventilação Cruzada

A ventilação cruzada **não é um regime de fluxo**, mas uma **técnica operacional** utilizada para induzir um fluxo unidirecional entre duas aberturas distintas.
O fluxo é o fenômeno físico; a ventilação cruzada é o método empregado para produzi-lo.





Fumaça atingindo diversas áreas de uma planta.

DESLOCAMENTO DE GASES, FUMAÇA E CHAMAS EM COMPARTIMENTOS INCENDIADOS

Em incêndios estruturais, o deslocamento de gases, fumaça e produtos da combustão é governado por princípios físicos universais, principalmente gradientes de pressão, temperatura e densidade. Esses fatores atuam de forma integrada e determinam o comportamento do ambiente e a direção do fluxo interno.

De maneira geral, gases, fumaça e frentes de chama tendem a se deslocar em direção às regiões de menor pressão disponíveis no compartimento. Esse princípio explica por que aberturas de portas, janelas, vãos ou rupturas estruturais passam a atuar como caminhos preferenciais para a saída de fumaça e, em muitos casos, para a projeção de chamas.

O incêndio eleva rapidamente a temperatura dos gases no interior do compartimento. O aumento da temperatura reduz a densidade desses gases, provocando aumento da pressão interna local. O sistema tende, então, a buscar equilíbrio, deslocando os gases para regiões onde a pressão é menor. Esse deslocamento ocorre tanto no plano horizontal quanto no vertical, dependendo da geometria do ambiente e da estratificação térmica existente.

Entretanto, o deslocamento dos gases não depende exclusivamente da pressão. O empuxo térmico, resultante da menor densidade dos gases quentes, faz com que eles tendam a subir, mesmo na ausência de um gradiente horizontal significativo de pressão. Por esse motivo, em ambientes compartimentados, observa-se frequentemente a formação de camadas de fumaça quente na parte superior, enquanto o ar mais frio permanece próximo ao piso.

Além disso, uma vez estabelecido um caminho de fluxo (flow path), os gases tendem a seguir esse trajeto até que uma nova abertura ou alteração significativa no ambiente modifique o campo de pressões. A criação ou ampliação de uma abertura pode reorganizar rapidamente o sistema, alterando a direção do fluxo de gases, acelerando o incêndio ou deslocando calor e fumaça para áreas até então não envolvidas.

Do ponto de vista operacional, isso significa que o bombeiro não apenas reage ao fluxo de gases, mas a cria e o controla. Toda abertura realizada durante o combate a incêndio representa uma modificação direta no regime de pressões do compartimento e, consequentemente, no caminho que gases, fumaça e energia térmica irão percorrer.

Assim, o entendimento do deslocamento dos gases como resposta aos gradientes de pressão, temperatura e densidade é fundamental para a aplicação segura da ventilação, para o controle do fluxo (flow path) e para a preservação da tenabilidade integrada do ambiente.

Tenabilidade Integrada como Critério de Decisão

Conceito

Tenabilidade integrada é a **capacidade de um ser humano permanecer vivo, funcional e com preservação cognitiva suficiente para atuar em um ambiente hostil**, considerando simultaneamente:

- temperatura e carga térmica;

- fluxo térmico convectivo e radiativo;
- composição atmosférica;
- visibilidade;
- integridade estrutural;
- proteção fornecida por EPI e EPR;
- tempo de exposição.

A tenabilidade é dinâmica e pode ser degradada ou parcialmente recuperada pelas ações táticas.

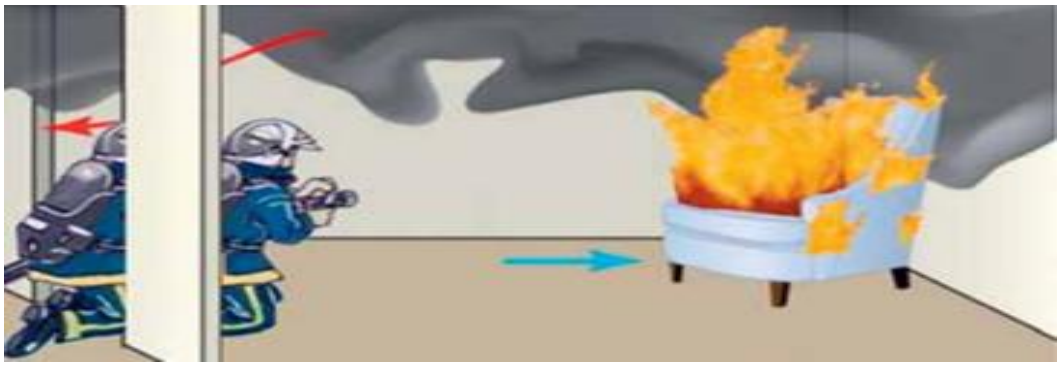
Relação entre Fluxo e Tenabilidade

- **Fluxo bidirecional** tende a degradar rapidamente a tenabilidade, mantendo o incêndio ativo e aumentando a toxicidade.
- **Fluxo unidirecional por despressurização** pode recuperar parcialmente a tenabilidade, reduzindo temperatura, toxicidade e melhorando visibilidade.
- **Fluxo unidirecional induzido por ventilação cruzada** deve ser rigidamente controlado, pois pode melhorar a visibilidade, mas também intensificar o incêndio se houver aporte excessivo de ar.

A ventilação só deve ser realizada quando **melhora a tenabilidade integrada naquele momento**.

A pergunta central antes de ventilar deve ser:

A ventilação melhora ou piora a tenabilidade integrada neste momento?



Área de escape da fumaça coincidindo com o ponto de acesso dos bombeiros.
Fonte: IFSTA; BSPP. Adaptada.

Princípios Operacionais da Ventilação

A ventilação é uma **ação tática de oportunidade**, devendo ser:

- precedida de leitura do comportamento do fogo;
- coordenada com a supressão;
- continuamente reavaliada.

Incêndios modernos, ricos em materiais sintéticos, frequentemente são **controlados pela ventilação**, tornando aberturas prematuras potencialmente perigosas.



Ambiente de incêndio, antes e depois da ventilação.
Fonte: NIST. Adaptada

A propagação do calor por convecção é um dos maiores problemas em uma operação de combate a incêndios. Uma ventilação inadequada pode aumentar a propagação do fogo e dificultar o combate e as ações de salvamento.

FORMAS DE VENTILAÇÃO

Classificação da Ventilação Quanto à Forma: Ventilação Natural e Ventilação Mecânica (Forçada).

Ventilação Natural

Utiliza vento e efeito chaminé para deslocamento dos gases, podendo resultar em fluxo bidirecional ou unidirecional, conforme a configuração das aberturas.



Abertura de alçapão



Abertura de telhado



Ventilação natural com a abertura de portas e janelas.
Fonte: guides.co.uk. Adaptada.

Ventilação Mecânica (Forçada)
Utiliza ventiladores, exaustores ou jatos d'água para induzir e controlar o fluxo de gases, favorecendo regimes mais previsíveis.

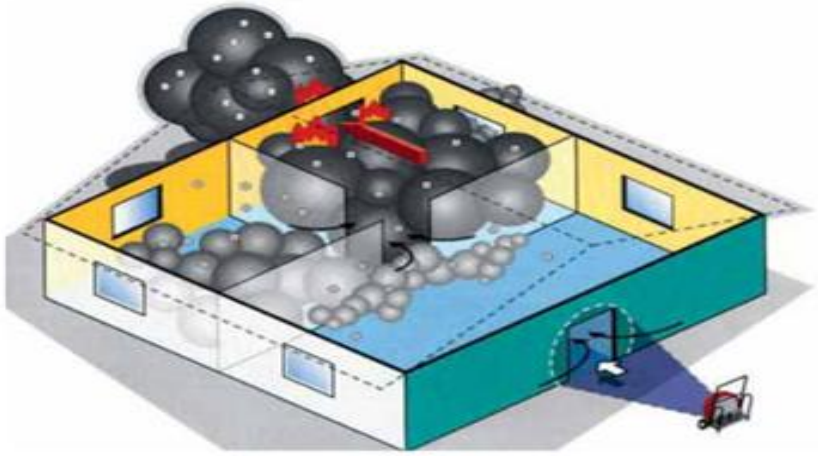
Quando as aberturas naturais forem impróprias, tais como quando desalinhadas ou pequenas, o bombeiro pode efetuar a ventilação mecânica antes de criar aberturas adicionais. Ao quebrar paredes e telhados, o bombeiro pode provocar um transtorno para o proprietário da edificação, devido aos danos que pode causar, pois, além do fogo, as ações dos bombeiros também podem destruir seu patrimônio.

É suficiente para retirar à fumaça da edificação, permitindo uma boa visualização do local sinistrado.

A ventilação mecânica pode ser implementada com a utilização de equipamentos especiais para a criação de pressão positiva no interior da edificação com emprego de ventiladores (**VPP – ventilação por pressão positiva**) no ponto de entrada de ar fresco.



Ventiladores: hidráulico e a combustão.
Fonte: Google.com.



Emprego de ventiladores para criar pressão positiva.
Fonte: picemaps.com. Adaptada.

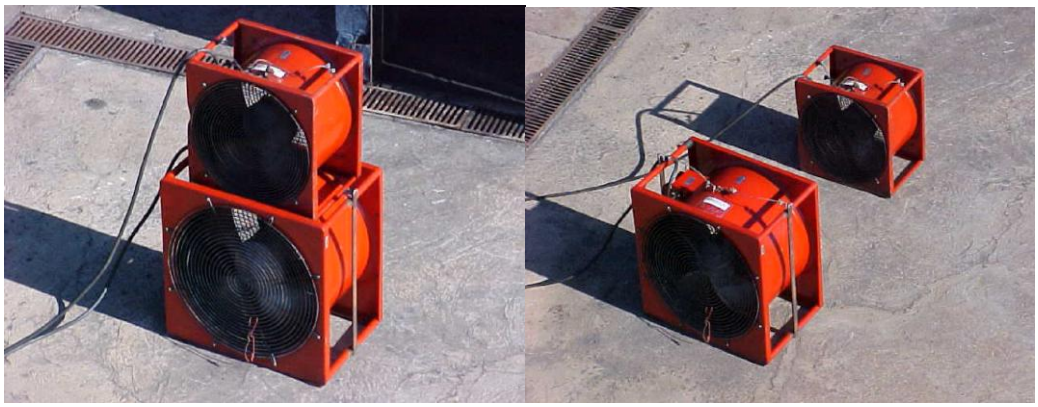
A criação de um ou mais pontos de saída para os gases do incêndio permite a expulsão desses gases, melhorando as condições de trabalho no ambiente.

Esses pontos de saída podem se encontrar no mesmo pavimento do foco de incêndio ou em um pavimento superior, dependendo da análise do cenário por parte do comandante da operação.

Uso de mais de um ventilador

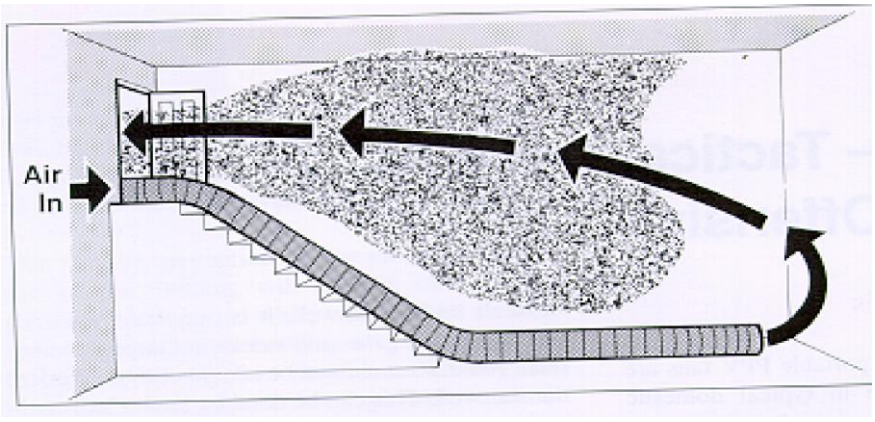
Se a abertura de entrada for muito grande para ser coberta por apenas um ventilador ou se um maior volume de ar for necessário é possível fazer uso de mais de um ventilador em paralelo.

Caso uma maior velocidade de extração de fumaça é requerida, dois ventiladores podem ser utilizados em série, um será colocado na porta e o segundo atrás deste para selar ao redor da porta. Isto provavelmente restringirá o acesso pela porta.



Ventiladores em paralelo / Ventiladores em série

Ventiladores de VPP são extremamente eficientes para providenciar condições de combate em porões e subsolos, desde que seja possível criar uma abertura de saída. Caso haja painéis removíveis, mesmo que seja do lado da saída do vento, pode ser possível direcionar ar fresco para baixo dos compartimentos do porão. O efeito será a redução ou eliminação da camada quente nas escadas facilitando assim o trabalho dos bombeiros



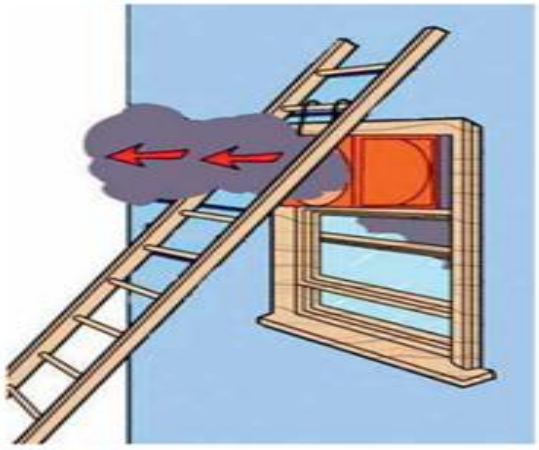
Uso de mangas em compartimento com apenas uma abertura

Caso a opção seja trabalhar com pressão negativa, podem-se empregar exaustores **(VPN – Ventilação por Pressão Negativa)**, junto ao ponto de saída dos gases do incêndio.

Esses pontos de saída também podem se encontrar no mesmo pavimento do foco do incêndio ou em um ponto acima do mesmo.



Emprego de exaustores com uso de mangas para sucção.



Emprego de exaustor para criar pressão negativa.
Fonte: PicSunday.com. Adaptada.

O problema principal com o uso de exaustores é que os componentes são pouco prováveis de serem projetados para suportar altas temperaturas.

Se a fumaça e os gases que estão sendo extraídos estiverem quentes, o ventilador ou exaustor poderá parar de funcionar.

O uso de exaustores é indicado na remoção de fumaça em edificações quando o incêndio estiver extinto ou onde não há a probabilidade de gases quentes ou inflamáveis atingirem diretamente o equipamento.

VENTILAÇÃO HIDRÁULICA
Conceito e Enquadramento Operacional

A ventilação hidráulica é uma **técnica de ventilação mecânica por despressurização**, realizada por meio da aplicação controlada de jatos d'água em uma abertura destinada à saída de gases, com o objetivo de **arrastar fumaça e gases aquecidos para fora de um compartimento incendiado**.

Essa técnica baseia-se no princípio físico do **arraste de ar (entrainment)**, no qual o deslocamento acelerado das gotas de água cria uma região de **baixa pressão no rastro do jato**, forçando o movimento dos gases quentes em direção à abertura. O efeito produzido é funcionalmente semelhante ao de um sistema de **ventilação por pressão negativa**, porém obtido de forma manual e imediata.

Do ponto de vista doutrinário, a ventilação hidráulica **não é uma técnica de conforto operacional**, tampouco um método rotineiro de ventilação. Trata-se de um **mecanismo emergencial de gerenciamento de energia**, empregado quando há necessidade imediata de **reduzir uma carga térmica excessiva**, recuperar momentaneamente a tenabilidade do ambiente ou possibilitar transição tática segura.

Aplicação Doutrinária no CBPMESP

No Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a ventilação hidráulica é executada com:

- **linha de supressão de 38 mm**;
- **esguicho de vazão regulável (Galonagem variável)**;
- **pressão de trabalho de 100 PSI** no esguicho.

Essa configuração operacional oferece um equilíbrio entre:

- controle do jato;
- capacidade de geração de arraste de gases;
- mobilidade do operador;
- compatibilidade com ações ofensivas em ambientes compartimentados.

Técnica Operacional Padronizada

A ventilação hidráulica deve ser executada de forma **sequencial, consciente e controlada**, com plena ciência dos riscos térmicos impostos ao operador.

Direcionamento inicial

O operador deve iniciar a técnica aplicando um **jato compacto**, direcionado **de forma centralizada** para a abertura definida como ponto de extração dos gases.

Esse passo tem como finalidade:

- alinhar o esguicho com o eixo da abertura;
- estabilizar o jato;
- confirmar a direção segura de extração da carga térmica.

Abertura progressiva do leque

Após o alinhamento inicial, o operador deve **abrir progressivamente o leque do esguicho**, até que o cone de água **ocupe grande parte da área útil da abertura**, sem impacto direto nas bordas, caixilho ou moldura.

A eficiência da ventilação hidráulica depende da **maximização da área efetiva de arraste**, criando uma cortina dinâmica de gotas que favoreça a formação de uma zona de baixa pressão para extração dos gases.

Aberturas excessivamente grandes reduzem a eficiência do arraste, assim como o impacto direto do jato nas bordas da abertura, que interrompe o fenômeno de ARRASTE, (é o **processo pelo qual um jato em movimento incorpora fluido do meio ao seu redor**, devido à **diferença de velocidade e pressão** entre o jato e o ambiente adjacente).

Ajuste de vazão (galonagem)

Uma vez estabelecido o padrão adequado do jato, a vazão deve ser ajustada para:

- **mínimo operacional: 60 GPM**
- **vazão ideal: aproximadamente 95 GPM**

Vazões adequadas aumentam significativamente o volume de ar arrastado e a eficiência da extração de fumaça e gases aquecidos. Entretanto, vazões maiores produzem aumento da força de reação no esguicho, o que dificulta sua operacionalidade por apenas um operador, especialmente em ambientes confinados, com piso irregular, visibilidade reduzida e elevada carga térmica. Assim, a escolha da vazão deve considerar não apenas a eficiência do arraste, mas também a capacidade do operador de manter controle, estabilidade e segurança durante a aplicação, respeitando os limites físicos e operacionais da equipe.

Regime de Fluxo Produzido

A ventilação hidráulica induz **fluxo unidirecional por despressurização**, especialmente , promovendo melhora **temporária** da tenabilidade.

Ventilação Hidráulica e Tenabilidade Integrada

A técnica:

- melhora momentaneamente visibilidade e temperatura;

- cria janela temporal para progressão ou retirada;
- impõe alto custo térmico e fisiológico ao operador.

Deve ser **curta, deliberada e constantemente reavaliada**.

Momento Adequado de Emprego

É mais segura quando aplicada:

- após o controle inicial do incêndio;
- ou para evitar colapso imediato da tenabilidade.

Uso prolongado compromete segurança e capacidade operacional.

Síntese Operacional

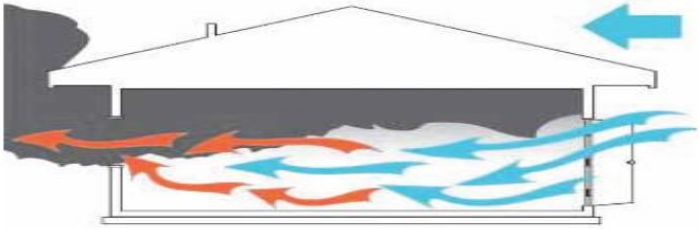
A ventilação hidráulica:

- é emergencial;
- ganha tempo, não conforto;
- custa segurança ao operador;
- exige decisão consciente e criteriosa.

Havendo a necessidade de permanecer no ambiente em uma ventilação hidráulica, os demais bombeiros devem permanecer abaixados, preferencialmente em quatro apoios, lateralizados em relação à abertura a fim de evitar ficar na frente do movimento de arraste dos gases quentes.



Bombeiros agachados executando a ventilação hidráulica no ambiente



Fumaça se deslocando para o ponto de saída durante ventilação unidirecional
Fonte: IFSTA. Adaptada

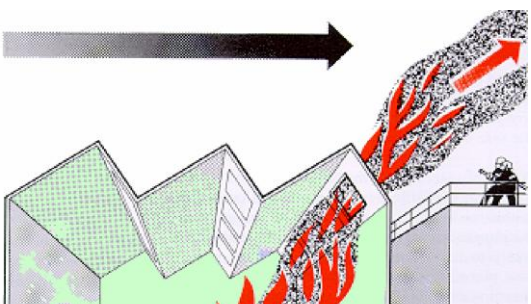
Quando a ventilação horizontal pode ser apropriada:

- Quando a ventilação vertical não é possível por causa das características da edificação;
- Quando não for seguro aos bombeiros realizar aberturas no teto;
- O fogo não é grande o suficiente para fazer aberturas no teto;
- Há janelas e portas próximas à base do fogo;
- O fogo e os produtos da combustão não estão se deslocando para outros pisos; e
- O fogo não entrou na estrutura vazia ou espaços escondidos.

Ventilação vertical – é a técnica empregada quando os pontos de saída dos gases estão acima do nível do foco do incêndio, o que faz com que o caminhamento da fumaça se dê de forma vertical, ou seja, para cima.

Sua operacionalização se dá por meio de aberturas de janelas ou alçapões, em se tratando de aberturas pré existentes, ou de aberturas forçadas, como uma perfuração no telhado ou laje, por exemplo.

A ventilação vertical, apesar de mais eficiente, envolve riscos maiores à segurança dos bombeiros. Deve ser utilizada com critério e com a devida precaução, pois, além dos bombeiros se posicionarem na direção do caminhamento dos gases, ainda há o risco de queda dos profissionais nos casos de tetos instáveis.





Fumaça se deslocando para o ponto de saída durante ventilação vertical.
Fonte: IFSTA. Adaptada.

Quando a ventilação vertical pode ser apropriada:
• O fogo está ou tenha se propagado no espaço do teto;
• A ventilação horizontal seria difícil. Por exemplo, em prédio sem janelas com poucas portas externas;
• Onde há "*shafts*" verticais altos, poços de luzes ou elevadores; e
• O fogo tenha tomado estruturas vazias ou espaços escondidos.
Em geral o uso de ventilação forçada, por exemplo, com ventiladores e exaustores, irá aumentar a velocidade de extração da fumaça, qualquer que seja o processo selecionado.

Avaliação da Necessidade de Ventilação.

Considerações gerais

Uma vez decidido que a ventilação tática é necessária, o objetivo de seu uso deve ser definido antes de começar a operação. A técnica a ser adotada dependerá do que se espera, podendo dar-se das seguintes formas:
Ofensiva - ventilar próximo do fogo para termos um efeito direto sobre este, para limitando-se a propagação e propiciando condições seguras para os bombeiros, ou;
Defensiva – ventilar longe do fogo ou depois que foi extinto para influir nos gases quentes e fumaça, particularmente para prover acesso a rotas de escape

e controlar o deslocamento da fumaça para áreas da edificação não envolvidas no incêndio.
Estes dois objetivos podem ser alcançados ao mesmo tempo, por exemplo, para mantermos uma saída segura enquanto a operação ofensiva é desencadeada.

Benefícios da Ventilação

Usada adequadamente pode gerar grandes benefícios no combate ao incêndio, como se segue:

- Auxiliar na rota de fuga, restringindo a propagação de fumaça nas rotas de escape, improvisando visibilidade e agilizando a saída das pessoas em fuga;
- Auxiliar nas operações de resgate reduzindo à fumaça e gases tóxicos que dificultam a exploração e colocam em risco os ocupantes retidos;
- Improvisar segurança para os bombeiros reduzindo o risco de "flashover", e facilitando o controle dos efeitos de um "backdraft";
- Acelerar o ataque e a extinção removendo o calor, propiciando aos bombeiros uma entrada na edificação mais rápida, removendo a fumaça e propiciando visibilidade, de forma a facilitar que os bombeiros localizem o fogo; e,
- Reduzir danos à propriedade, onde o fogo pode ser localizado escondido mais rapidamente e limitando a propagação de fumaça e gases quentes retendo a propagação do fogo.

CONTROLE DE ABERTURA DE PORTAS e JANELAS EM INCÊNDIOS ESTRUTURAIS

Em ambientes incendiados, o controle da abertura de portas e janelas constitui uma das medidas mais importantes de gerenciamento do comportamento do fogo e do fluxo de gases. A porta funciona como uma **abertura móvel**, capaz de alterar instantaneamente o regime de pressões do compartimento.

De acordo com os princípios físicos que regem o deslocamento de gases, **fumaça e produtos da combustão tendem a se deslocar para regiões de menor pressão disponíveis no ambiente**. Assim, ao abrir uma porta, ou janela o bombeiro cria um ponto preferencial de alívio de pressão, definindo o caminho pelo qual os gases aquecidos, a fumaça e a energia térmica irão se deslocar.

Enquanto a porta ou janela permanece fechada, o incêndio tende a manter-se **limitado pela ventilação**, com menor aporte de oxigênio e menor taxa de liberação de calor. Nessa condição, o deslocamento dos gases é restrito e a propagação do incêndio para áreas adjacentes é reduzida.

A ABERTURA NÃO CONTROLADA DE UMA PORTA / JANELA PODE RESULTAR EM:

- aumento abrupto da taxa de liberação de calor;
- intensificação da combustão;
- estabelecimento de um fluxo bidirecional instável;
- deslocamento rápido de gases quentes para corredores, escadas ou outros compartimentos;
- perda acelerada da tenabilidade em áreas até então seguras.

Por esse motivo, o controle da abertura de portas / janelas devem ser realizadas de forma **deliberada, coordenada e temporária**, preferencialmente em conjunto com ações de supressão e resfriamento dos gases. O bombeiro responsável pelo controle da porta atua como **gestor do fluxo**, mantendo a abertura mínima necessária para a operação e fechando-a sempre que possível para limitar o aporte de ar e o deslocamento dos gases.

Do ponto de vista da tenabilidade integrada, manter portas fechadas sempre que operacionalmente viável contribui para:

- preservar condições respiratórias e térmicas;
- reduzir a propagação do incêndio;
- proteger rotas de fuga e áreas não envolvidas;
- aumentar a segurança das equipes e das vítimas.

Princípio operacional

Controlar uma porta é controlar a pressão.

Controlar a pressão é controlar o caminho do fogo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. SÃO PAULO (Estado). Polícia Militar. Manual de Fundamentos do Corpo de Bombeiros. São Paulo: PMESP.
2. SÃO PAULO (Estado). Polícia Militar. Manual Técnico de Bombeiro – MTB - 16 – Combate a Incêndio em Edifícios Altos. São Paulo: PMESP, 2006.
3. SÃO PAULO (Estado). Polícia Militar. Manual Técnico de Bombeiro – MTB – 17 – Equipamentos de Proteção Individual e de Proteção Respiratória. São Paulo: PMESP, 2006.
4. SÃO PAULO (Estado). Polícia Militar. Manual Técnico de Bombeiro – MTB – 18 – Proteção de Salvados. São Paulo: PMESP, 2006.
5. SÃO PAULO (Estado). Polícia Militar. Manual Técnico de Bombeiro – MTB – 23 – Emprego de Mangueiras, Esguichos e Acessórios Hidráulicos. São Paulo: PMESP, 2006.
6. SÃO PAULO (Estado). Polícia Militar. Manual Técnico de Bombeiro – MTB – 28 – Combate a Incêndio em Habitação Precária. São Paulo: PMESP, 2006.
7. SÃO PAULO (Estado). Polícia Militar. Manual Técnico de Bombeiro – MTB – 42 – Combate a Incêndio em Local Confinado. São Paulo: PMESP, 2006.
8. PETROBRAS. disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/produtos/domesticos/gas-liquefeito-de-petroleo-glp/>, acesso em 06 jun. 2017.
9. RW Engenharia. disponível em <http://www.rwengenharia.eng.br/o-que-sao-vasos-de-pressao/>, acesso em 06 jun. 2017.
10. Agência Nacional de Petróleo. disponível em: <http://www.anp.gov.br/wwwanp/gas-natural>, acesso em 06 jun. 2017.
11. SÃO PAULO (Estado). Polícia Militar. Manual de Fundamentos do Corpo de Bombeiros. São Paulo: PMESP, 2006.
12. SÃO PAULO (Estado). Polícia Militar. Manual Técnico de Bombeiro – MTB – 23 – Emprego de Mangueiras, Esguichos e Acessórios Hidráulicos. São Paulo: PMESP, 2006.
13. Mundo Educação. disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/eletricidade.htm>, acesso em 06 jun. 2017.
14.UL Firefighter Safety Research Institute (UL-FSRI). *Hose Stream Mechanics and Fire Flow Path Control*.
15.UL-FSRI. *Impact of Ventilation on Fire Behavior*.

16.National Institute of Standards and Technology (NIST). *Air Entrainment Induced by Water Sprays in Structural Fires*.
17.IFSTA. *Fire Dynamics*; *Essentials of Fire Fighting*.